DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

Escenarios para el futuro de la tecnología y Desarrollo Internacional

THE ROCKEFELLER FOUNDATION

GBN Global Business Network
a member of the Monitor Group

Este informe ha sido
elaborado por la Fundación
Rockefeller y Global Business
Network.

Mayo de 2010

Contenido

Carta de Judith Rodin 4

Carta de Peter Schwartz 6

Introducción 8

¿POR QUÉ ESCENARIOS? 9

¿POR QUÉ TECNOLOGÍA? 10

LA CUESTIÓN CENTRAL 11

DESPERTAR LA IMAGINACIÓN 11

El marco hipotético 13

ELECCIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES CRÍTICAS 14

ALINEACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA MUNDIAL 15

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 15

LAS NARRATIVAS DE LOS ESCENARIOS 17

Escalón de la cerradura 18

Juntos con inteligencia 26

Ataque pirata 34

Smart Scramble 42

Reflexiones finales 49

Anexo 51

Carta de Judith Rodin

Presidente de la Fundación Rockefeller

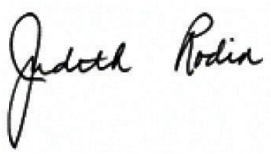
La Fundación Rockefeller apoya el trabajo que amplía las oportunidades y refuerza la resistencia ante los retos sociales, económicos, sanitarios y medioambientales, afirmando su misión filantrópica pionera, desde 1913, de "promover el bienestar" de la humanidad. Adoptamos un enfoque sinérgico y estratégico que da gran valor a los procesos innovadores y fomenta nuevas formas de buscar ideas, para romper silos y fomentar el pensamiento interdisciplinar.

Un componente importante -y novedoso- de nuestro conjunto de herramientas estratégicas es la planificación de escenarios, un proceso de creación de narrativas sobre el futuro basadas en factores que probablemente afecten a un conjunto concreto de retos y oportunidades. Creemos que la planificación de escenarios tiene un gran potencial para su uso en la filantropía con el fin de identificar intervenciones únicas, simular y ensayar decisiones importantes que podrían tener profundas implicaciones y poner de relieve áreas de conexión e intersección no descubiertas previamente. Lo más importante,
Al proporcionar una estructura metodológica que nos ayuda a centrarnos en lo que no sabemos -en lugar de en lo que ya sabemos-, la planificación de escenarios nos permite lograr un impacto más eficaz.

Los resultados de nuestro primer ejercicio de planificación de escenarios muestran una exploración provocativa y atractiva del papel de la tecnología y el futuro de la globalización, como podrá comprobar en las páginas siguientes. Este informe es una lectura crucial para cualquiera
interesados en considerar creativamente las múltiples y divergentes formas en que nuestro mundo podría evolucionar. Las chispas de perspicacia que inspiran estas narrativas -junto con sus implicaciones para la filantropía en su conjunto- se generaron gracias a la inestimable colaboración de representantes de beneficiarios, expertos externos y personal de la Fundación Rockefeller. Mi especial agradecimiento a Peter Schwartz, Andrew Blau y a todo el equipo de Global Business Network, que nos han guiado a lo largo de este estimulante y enérgico proceso.

A la cabeza de este esfuerzo en la Fundación Rockefeller se encuentra nuestra Unidad de Investigación, que analiza los riesgos y oportunidades emergentes y reflexiona de forma imaginativa sobre cómo responder al complejo y rápidamente cambiante mundo que nos rodea. Esta función de inteligencia orientada hacia el exterior adopta una mentalidad transversal que sintetiza e integra conocimientos que aceleran nuestra capacidad para actuar con mayor rapidez y eficacia. También ha contribuido a dar forma y construir la noción de "prospectiva en favor de los pobres", comprometida con la aplicación de herramientas y técnicas prospectivas para mejorar la vida de las poblaciones pobres y vulnerables de todo el mundo.

Espero que esta publicación deje claro por qué mis colegas y yo estamos tan entusiasmados con la promesa de utilizar la planificación de escenarios para desarrollar estrategias sólidas y ofrecer u n punto de vista refrescante sobre las posibilidades que nos aguardan. Agradeceremos sus comentarios.



Judith Rodin
Presidente
La Fundación Rockefeller

Carta de Peter Schwartz

Cofundador y Presidente de Global Business Network

Nos encontramos en un momento de la historia lleno de oportunidades. La tecnología está a punto de transformar la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente de aquellas que han tenido poco o ningún acceso a las herramientas que pueden aportar mejoras sostenibles a sus familias y comunidades. Desde los agricultores que utilizan teléfonos móviles para comprar y vender cosechas hasta los médicos que controlan y tratan a distancia los brotes de gripe en las aldeas rurales, la tecnología se está convirtiendo cada vez más en una parte integral del ritmo y el progreso del desarrollo.

La filantropía tiene un papel único y fundamental que desempeñar en este proceso. Al centrar su paciencia, capital y atención en los vínculos entre tecnología y desarrollo internacional, la filantropía cambiará no sólo vidas, sino el propio contexto en el que opera el campo de la filantropía. Este informe representa un primer paso en esa dirección. Explora cuatro escenarios muy diferentes -aunque muy posibles- para el futuro de la tecnología y el desarrollo con el fin de iluminar los retos y las oportunidades que pueden presentarse en el futuro. Promueve una comprensión más profunda de las complejas fuerzas y dinámicas que acelerarán o inhibirán el uso de la tecnología para estimular el crecimiento, las oportunidades y la resiliencia, especialmente en el mundo en desarrollo.
Por último, sembrará una nueva conversación estratégica entre los principales interesados públicos, privados y filantrópicos sobre tecnología y desarrollo a nivel político, programático y humano.

El uso que hace la Fundación Rockefeller de la planificación de escenarios para explorar la tecnología y el desarrollo internacional ha sido tan inspirado como ambicioso. A lo largo de mis más de 40 años de carrera como planificador de escenarios, he trabajado con muchas de las organizaciones más importantes del mundo.
He trabajado con empresas líderes, gobiernos, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y conozco de primera mano el poder de este enfoque. La planificación de escenarios es una herramienta poderosa precisamente porque el futuro es impredecible y está determinado por muchas variables que interactúan. Escenarios
nos permiten pensar de forma creativa y rigurosa sobre las distintas formas en que pueden interactuar estas fuerzas, al tiempo que nos obligan a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre lo que

creen o esperan que sea el futuro. Los escenarios abarcan y entretejen múltiples perspectivas y proporcionan un marco permanente para detectar y dar sentido a los cambios importantes a medida que surgen. Y lo que es más importante, los escenarios nos proporcionan un lenguaje nuevo y compartido que profundiza nuestras conversaciones sobre el futuro y sobre cómo podemos contribuir a darle forma.

La Fundación Rockefeller ya ha aprovechado este proyecto para aclarar y avanzar en la relación entre tecnología y desarrollo.
A través de entrevistas y talleres sobre escenarios, han contado con la participación de un conjunto diverso de personas -de distintas geografías, disciplinas y sectores- para identificar las fuerzas clave que impulsan el cambio, explorar las incertidumbres más críticas y desarrollar escenarios e implicaciones desafiantes pero plausibles. Han llevado su pensamiento mucho más allá de los modelos teóricos de innovación y difusión tecnológica para imaginar cómo la tecnología podría cambiar realmente la vida de personas de muchos ámbitos. Esto no es más que el principio de una importante conversación que seguirá dando forma al potencial de la tecnología y el desarrollo internacional en el futuro.
adelante. Espero seguir formando parte de esa conversación y del futuro mejor que traerá consigo.

Peter Schwartz
Cofundador y Presidente
Global Business Network

Introducción

Durante décadas, la tecnología ha cambiado radicalmente no sólo la vida de las personas en los países desarrollados, sino cada vez más la vida y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo en desarrollo. Ya se trate de un teléfono móvil comunitario, un panel solar, una nueva práctica agrícola o un dispositivo médico de vanguardia, la tecnología está alterando el panorama de posibilidades en lugares donde antes las posibilidades eran escasas.

Y, sin embargo, de cara al futuro, no hay una única historia que contar sobre cómo la tecnología seguirá ayudando a dar forma -o incluso a
revolucionar - la vida en los países en desarrollo. Hay muchas posibilidades, algunas buenas y otras no tanto, algunas conocidas y otras desconocidas. De hecho, por mucho que pensemos que podemos anticipar cómo interactuarán y se entrelazarán la tecnología y el desarrollo internacional en los próximos 20 años y más allá, hay mucho más que ni siquiera podemos imaginar.

Para las organizaciones filantrópicas, al igual que para otras organizaciones, esto supone un reto único:
Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el futuro, ¿cómo podemos posicionarnos mejor no sólo para identificar tecnologías que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

¿Cómo podemos mejorar las condiciones de vida de las comunidades pobres, pero también ayudar a ampliar y difundir las que surjan? ¿Y de qué manera las condiciones sociales, tecnológicas, económicas, medioambientales y políticas del futuro permitirán o inhibirán nuestra capacidad para hacerlo?

La Fundación Rockefeller cree que para comprender las múltiples formas en que qué impacto tendrá la tecnología en el desarrollo internacional en el futuro, primero debemos ampliar y profundizar nuestra comprensión individual y colectiva del abanico de posibilidades. Este informe, y el proyecto en el que se basa, es un intento de hacerlo. En él compartimos los resultados y reflexiones de un proyecto de un año de duración, emprendido por la Fundación Rockefeller y Global Business Network (GBN), diseñado para

explorar el papel de la tecnología en el desarrollo internacional a través de la planificación de escenarios, una metodología en la que GBN es líder desde hace tiempo.

Este informe se basa en la creciente labor de la Fundación Rockefeller en el campo emergente de la prospectiva en favor de los pobres. En 2009, el Institute for Alternative Futures publicó el informe *Foresight for Smart Globalization: Accelerating and Enhancing Pro-Poor Development* Opportunities, con el apoyo de la Fundación Rockefeller. Ese esfuerzo fue un reflejo del firme compromiso de la Fundación con la exploración de procesos innovadores y la adopción de nuevas vías de conocimiento destinadas a ayudar a los pobres del mundo. Con este informe, la Fundación da un paso más en el avance del campo de la previsión en favor de los pobres, esta vez a través del prisma de la planificación de escenarios.

¿POR QUÉ SCENARIOS?

El objetivo de este proyecto no era afirmar lo que ya se sabe y se puede saber sobre lo que en las intersecciones entre tecnología y desarrollo. Se trataba más bien de explorar las múltiples formas en que la tecnología y el desarrollo podrían coevolucionar en el futuro, tanto impulsándose como inhibiéndose mutuamente.

a continuación, empezar a examinar lo que esas posibles vías alternativas pueden implicar para las poblaciones pobres y vulnerables del mundo. Este ejercicio exigió que los participantes en el proyecto fueran mucho más allá del statu quo y se adentraran en territorios desconocidos.

La planificación de escenarios es una metodología diseñada para guiar a grupos e individuos a través de este proceso creativo. El proceso comienza por identificar las fuerzas de cambio en el mundo y, a continuación, combinarlas de distintas maneras para crear un conjunto de historias diversas -o escenarios- sobre cómo podría evolucionar el futuro. Los escenarios están concebidos para ampliar nuestra reflexión sobre las oportunidades y los obstáculos que puede deparar el futuro; exploran, a través de la narrativa, acontecimientos y dinámicas que podrían alterar, inhibir o potenciar las tendencias actuales, a menudo de forma sorprendente. En conjunto, un conjunto de escenarios capta un abanico de posibilidades futuras,
buenos y malos, esperados y sorprendentes, pero siempre plausibles. Es importante destacar que los escenarios no son predicciones. Son más bien reflexiones hipótesis que nos permitan imaginar, y luego ensayar, diferentes estrategias para estar mejor preparados para el futuro o, más ambiciosamente, para ayudar a dar forma a un futuro mejor. futuros nosotros mismos.

¿POR QUÉ LA TECNOLOGÍA ?

Se eligió la tecnología como punto central de este proyecto por su papel potencialmente transformador -tanto en sentido positivo como negativo- a la hora de abordar una amplia gama de retos de desarrollo, desde el cambio climático, la sanidad y la agricultura hasta la vivienda, el transporte y la educación. Sin embargo, aunque no cabe duda de que
La tecnología seguirá siendo un motor de cambio en el mundo en desarrollo en el futuro, pero la trayectoria exacta que seguirá la innovación tecnológica es muy incierta.
Por ejemplo, ¿procederán los avances tecnológicos críticos del mundo desarrollado, o los innovadores y sus innovaciones estarán más dispersos geográficamente? O, ¿cómo podrían los
¿El entorno económico y político mundial afecta al ritmo de desarrollo de la tecnología?

Es importante señalar que, al centrarse en la tecnología, este proyecto no se propuso identificar un conjunto de tecnologías exactas, aún por inventar, que ayudarán a configurar y cambiar el futuro. Se trataba más bien de comprender mejor las distintas vías por las que podría evolucionar la tecnología, unas vías que estarán muy influidas por el entorno global en el que se desenvuelven los inventores.
y los que adopten esas tecnologías encontrarán trabajar y vivir. La tecnología, como categoría, no puede disociarse del contexto en el que se desarrolla. Los escenarios que se presentan en este informe exploran cuatro de esos contextos, cada uno de los cuales, como se verá, sugiere panoramas muy diferentes para la tecnología y sus posibles repercusiones en el mundo en desarrollo.

Por último, una nota sobre lo que entendemos por "tecnología". En este informe, utilizamos el término para referirnos a un amplio espectro de herramientas y métodos de organización. Las tecnologías pueden ir desde herramientas para la supervivencia básica, como una bomba de pedal y tecnologías básicas de filtración, hasta innovaciones más avanzadas, como métodos de recogida de
y la utilización de datos en informática sanitaria y nuevos materiales de construcción con capacidad de detección ambiental en tiempo real. Este
se centra en temas relacionados con la escalabilidad generalizada, la adopción y la evaluación de la tecnología en el mundo en desarrollo. Aunque los escenarios en sí son narraciones sobre el entorno mundial, hemos prestado especial atención a cómo podrían desarrollarse los acontecimientos en el África subsahariana, el Sudeste Asiático y la India.

LA CUESTIÓN FOCAL

Todo proyecto de escenarios tiene una pregunta central, una cuestión amplia pero estratégica que sirve de ancla para los escenarios. En este proyecto, la pregunta central era:

> ¿Cómo puede afectar la tecnología a los obstáculos para aumentar la resiliencia y el crecimiento equitativo en el mundo en desarrollo en los próximos 15 a 20 años?

En otras palabras, ¿qué tecnologías nuevas o existentes podrían aprovecharse para mejorar la capacidad de las personas, las comunidades y los sistemas para responder a cambios importantes, o qué tecnologías podrían mejorar la vida de las poblaciones vulnerables de todo el mundo? Se eligió un horizonte temporal de 15 a 20 años por considerar que es suficientemente largo lo suficiente como para que un cambio tecnológico significativo sea plausible y lo suficientemente corto como para que podamos imaginar algunas posibilidades para los tipos de tecnologías que podrían desarrollarse y aplicarse. Centrarse en cómo superar un conjunto
de los obstáculos asociados a la aplicación de la tecnología a los retos del desarrollo ayudó tanto a delimitar la investigación como a promover un enfoque de resolución de problemas que busca identificar posibles oportunidades de intervención sistemática.

Nota terminológica

El trabajo de la Fundación promueve "la resiliencia y el crecimiento equitativo". La resiliencia se refiere a la capacidad de las personas, las comunidades y los sistemas para sobrevivir, adaptarse y crecer frente a los cambios, incluso catastróficos. El crecimiento equitativo implica capacitar a individuos, comunidades e instituciones acceder a nuevas herramientas, prácticas, recursos, servicios y

UTILIZA TU IMAGINACIÓN

Esperamos que estos escenarios ayuden a inspirar la misma orientación de futuro en otras iniciativas que se ocupan ampliamente de la tecnología y el desarrollo internacional. Por supuesto, no hay datos concretos sobre el futuro: nadie sabe aún con exactitud qué tecnologías tendrán éxito a la hora de abordar las nuevas y cambiantes necesidades de desarrollo. Al leer los escenarios, considérelos más bien como un viaje -cuatro viajes- hacia un futuro relevante, sugerente y posible.
Imagine cómo funcionará el mundo y cómo se organizará para abordar los retos a los que se enfrenta. ¿Quién será responsable de impulsar las iniciativas de desarrollo local y mundial y qué requerirá? ¿Y cuál es tu propio papel a la hora de dirigir tu organización, comunidad o región hacia un futuro preferente?

Los escenarios son un medio a través del cual no sólo se pueden prever grandes cambios, sino también hacerlos realidad. Cuanto más de cerca los lea, más probable será que reconozca sus implicaciones importantes pero menos obvias... para usted, su trabajo y su comunidad. Le animamos encarecidamente a que comparta y debata ampliamente este informe, a que lo utilice como trampolín para nuevas reflexiones creativas sobre cómo la tecnología podría configurar el desarrollo, y probar y ajustar sus estrategias o acciones personales en consecuencia.

También esperamos que estos escenarios ayuden a identificar posibles áreas de trabajo para el futuro.
gobiernos, organizaciones filantrópicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, y que iluminan las opciones y compromisos que un amplio abanico de organizaciones puede querer asumir en estas áreas en el futuro.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Este informe se suma a la creciente bibliografía sobre la relación entre tecnología, desarrollo y sistemas sociales. Aunque no se trata de una lista exhaustiva, las siguientes lecturas ofrecen información adicional sobre este tema.

- Caroline Wagner, *El nuevo colegio invisible: Ciencia para el Desarrollo,* 2008.
- Instituto para el Futuro, *Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología: 2005-2055,* 2006.
- RAND Corporation, *The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses,* 2006.
- Banco Mundial, *Science, Technology, and Innovation: Capacity Building for Sustainable Growth and Poverty Reduction,* 2008.
- Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, *Innovación: Aplicar el conocimiento al desarrollo,* 2006.
- W. Brian Arthur, *La naturaleza de la tecnología: Qué es y cómo evoluciona,* 2009.
- STEPS Centre Working Papers, *Innovation, Sustainability, Development: Un nuevo manifiesto,* 2009.

El marco del escenario

La Fundación Rockefeller y GBN iniciaron el proceso de elaboración de escenarios poniendo de manifiesto una serie de fuerzas motrices que afectaría al futuro de la tecnología y el desarrollo internacional. Estas fuerzas se generaron mediante investigación secundaria y entrevistas en profundidad con personal de la Fundación, becarios de la Fundación y expertos externos.

A continuación, todos estos componentes se reunieron en varios talleres exploratorios para seguir intercambiando ideas sobre el contenido de estas fuerzas, que podrían dividirse en dos categorías: elementos predeterminados e incertidumbres críticas. Un buen punto de partida para cualquier conjunto de escenarios es comprender aquellas fuerzas motrices de las que podemos estar razonablemente seguros que darán forma a los mundos que estamos describiendo, también conocidas como "elementos predeterminados". Por ejemplo, es casi una certeza geopolítica que - con el auge de China, India y otras naciones- está surgiendo un sistema mundial multipolar. Una certeza demográfica es que el crecimiento de la población mundial continuará y ejercerá presión sobre los recursos energéticos, alimentarios e hídricos, especialmente en el mundo en desarrollo. Otra certeza relacionada: que el mundo se esforzará por obtener más de su energía a partir de recursos renovables y puede que lo consigan, pero probablemente seguirá existiendo un nivel significativo de interdependencia mundial en materia de energía.

Los elementos predeterminados son importantes para cualquier historia de escenarios, pero no son la base sobre la que se construyen estas historias. Más bien, los escenarios se forman en torno a "incertidumbres críticas", fuerzas motrices que se considerados a la vez muy importantes para el tema central y muy inciertos en cuanto a su resolución futura. Mientras que los elementos predeterminados son fuerzas motrices predecibles, las incertidumbres son impredecibles por naturaleza: su resultado puede adivinarse, pero no conocerse.

Aunque una sola incertidumbre puede poner en tela de juicio nuestra forma de pensar, el futuro estará determinado por múltiples fuerzas que se irán desarrollando a lo largo del tiempo. El marco de escenarios ofrece una forma estructurada de considerar cómo podrían desarrollarse y evolucionar combinadas estas incertidumbres críticas. La identificación de las dos incertidumbres más importantes garantiza que los escenarios resultantes difieran en aspectos que se han considerado críticos para el futuro.
pregunta focal.

ELECCIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES CRÍTICAS

Durante el taller de creación de escenarios de este proyecto, los participantes -que representaban un abanico de perspectivas regionales e internacionales- seleccionaron las dos incertidumbres críticas que constituirían la base del marco del escenario. Se trata de
eligió estas dos incertidumbres de entre una lista más larga de posibles incertidumbres que podrían conformar el entorno contextual más amplio de los escenarios, incluidas las sociales y tecnológicas,
tendencias económicas, medioambientales y políticas. Entre las incertidumbres que se tuvieron en cuenta figuran,
por ejemplo, la omnipresencia de los conflictos en el mundo en desarrollo; la frecuencia y
la gravedad de las crisis económicas y políticas, las enfermedades y las catástrofes naturales; y el lugar de innovación de tecnologías cruciales para el desarrollo. (En el Apéndice figura una lista completa de las incertidumbres críticas identificadas durante el proyecto, así como una lista de los participantes en el mismo).

Las dos incertidumbres elegidas, que se presentan a continuación, definen conjuntamente un conjunto de cuatro escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional que son divergentes, desafiantes, internamente coherentes y plausibles. Cada una de las dos incertidumbres se expresa como un eje que representa un continuo de posibilidades que oscilan entre dos puntos finales.

POLÍTICA MUNDIAL Y ALINEACIÓN ECONÓMICA

Esta incertidumbre se refiere tanto al grado de integración económica -el flujo de bienes, capitales, personas e ideas- como a la medida en que unas estructuras políticas duraderas y eficaces permiten al mundo abordar muchos de los retos globales a los que se enfrenta. En un extremo del eje, veríamos una economía mundial más integrada con un comercio elevado volúmenes, lo que permite el acceso a una gama más amplia de bienes y servicios a través de las importaciones y las exportaciones, y la creciente especialización de las exportaciones. También veríamos una mayor cooperación a nivel supranacional, fomentando una mayor colaboración, el fortalecimiento de las instituciones mundiales y la formación de redes internacionales eficaces de resolución de problemas. Por otra parte
eje final, el potencial de desarrollo económico del mundo en desarrollo se vería reducido por la fragilidad de la economía mundial en general -unida al proteccionismo y la fragmentación del comercio-, junto con un debilitamiento de los regímenes de gobernanza que levantan barreras a la cooperación, dificultando así el acuerdo y la aplicación de soluciones interconectadas a gran escala para los acuciantes retos mundiales.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Esta incertidumbre se refiere a la capacidad de los distintos niveles de la sociedad para hacer frente al cambio y adaptarse eficazmente. Esta capacidad de adaptación puede significar la gestión proactiva de los sistemas y estructuras existentes para garantizar su resistencia frente a fuerzas externas, así como la capacidad de para transformar esos sistemas y estructuras cuando un cambio de contexto hace que ya no sean adecuados. La capacidad de adaptación suele ir asociada a niveles más altos de educación en una sociedad, así como a la disponibilidad de salidas para que los que tienen educación puedan ampliar sus conocimientos.
bienestar individual y social. Los altos niveles de capacidad de adaptación se consiguen normalmente mediante la existencia de confianza en la sociedad; la presencia y tolerancia de la novedad y la diversidad; la solidez, variedad y superposición de las instituciones humanas; y el libre flujo de comunicación e ideas, especialmente entre los distintos niveles y a través de ellos, por ejemplo, de abajo arriba y de arriba abajo.
En ausencia de estas características, los niveles más bajos de capacidad de adaptación hacen que las poblaciones sean especialmente vulnerables a los efectos perturbadores de las crisis imprevistas.

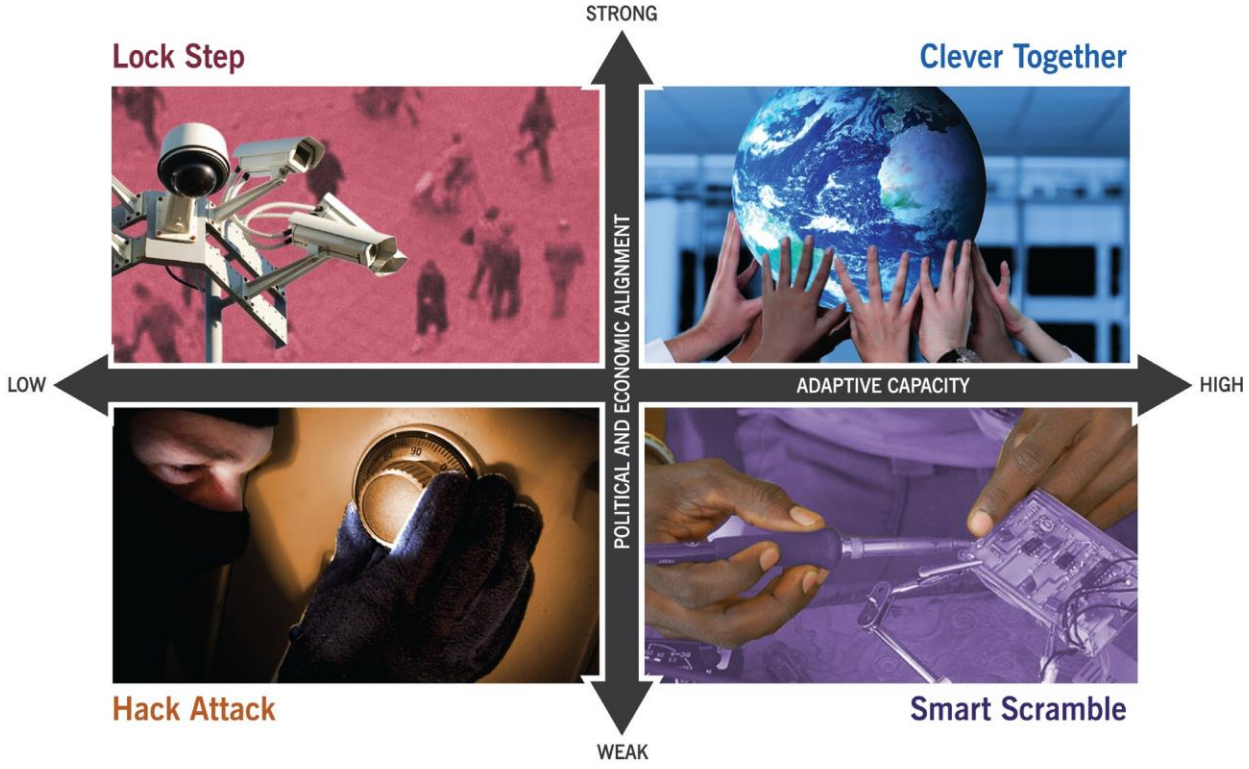
Una vez cruzados, estos ejes crean una matriz de cuatro futuros muy diferentes:

LOCK STEP - Un mundo de control gubernamental vertical más estricto y de liderazgo más autoritario, con una innovación limitada y un creciente rechazo ciudadano.

CLEVER TOGETHER - Un mundo en el que surgen estrategias altamente coordinadas y exitosas para abordar problemas mundiales tanto urgentes como arraigados.

ATAQUE HACK - Un mundo económicamente inestable y propenso a los sobresaltos en el que los gobiernos se debilitan, los delincuentes prosperan y surgen innovaciones peligrosas.

SMART SCRAMBLE - Un mundo económicamente deprimido en el que los individuos y las comunidades desarrollan soluciones localizadas e improvisadas a una serie de problemas cada vez mayores.



EL ESCENARIO NARRATIVAS

Los escenarios que se presentan a continuación no pretenden ser exhaustivos, sino más bien verosímiles y provocadores, que despierten su imaginación y le planteen nuevas preguntas sobre cómo podría ser y sentirse ese futuro. Cada escenario cuenta una historia de cómo el mundo, y en particular el mundo en desarrollo, podría progresar en los próximos 15 a 20 años, haciendo hincapié en los elementos relacionados con el uso de diferentes tecnologías y la interacción de estas tecnologías con la vida de los pobres y vulnerables. Acompaña
cada escenario hay una serie de elementos que aspiran a iluminar aún más la vida, la tecnología y la filantropía en ese mundo. Entre ellos figuran:

- Una cronología de los posibles titulares y acontecimientos emblemáticos que se desarrollen durante el periodo del escenario.
- Breves descripciones de las tecnologías y tendencias tecnológicas que podríamos ver
- Observaciones iniciales sobre el papel cambiante de la filantropía en ese mundo, destacando las oportunidades y los retos a los que se enfrentarían las organizaciones filantrópicas y cómo podría ser su entorno operativo.
- Un esbozo de "un día en la vida" de una persona que vive y trabaja en ese mundo

Tenga en cuenta que los escenarios de este informe son relatos, no previsiones, y que la verosimilitud de un escenario no depende de que se produzca ningún detalle concreto. En el escenario titulado "Clever Together", por ejemplo, "un consorcio de naciones, ONG [organizaciones no gubernamentales] y empresas crean la Oficina Mundial de Evaluación Tecnológica", un detalle que simboliza cómo un alto grado de coordinación y adaptación internacional puede conducir a la formación de un organismo que anticipe las posibles implicaciones sociales de la tecnología. Ese detalle, junto con docenas de otros en cada escenario, está ahí para darle una "sensación" más tangible del mundo descrito en el escenario. Por favor, considere los nombres, fechas y otros detalles de cada escenario como aproximaciones a los tipos de acontecimientos, no como una indicación de la realidad.
como condiciones necesarias para que se desarrolle cualquier escenario concreto.

Ahora le invitamos a sumergirse en cada mundo futuro y considerar cuatro visiones diferentes de la evolución de la tecnología y el desarrollo internacional hasta 2030.

Narrativas de escenarios

Lock Step

BLOQUEAR STEP

Un mundo en el que los gobiernos ejercen un control más estricto y un liderazgo más autoritario, con una innovación limitada y un creciente rechazo por parte de los ciudadanos.

En 2012, la pandemia que el mundo llevaba años anticipando llegó por fin. A diferencia de la gripe H1N1 de 2009, esta nueva cepa de gripe - procedente de gansos salvajes- era extremadamente virulenta y mortal. Incluso las naciones más preparadas para una pandemia se vieron rápidamente desbordadas cuando el virus se propagó por todo el mundo, infectando a casi el 20% de la población mundial y matando a más de 1.000 personas.
8 millones en sólo siete meses, la mayoría de ellos adultos jóvenes sanos. La pandemia también tuvo un efecto letal en las economías: la movilidad internacional de personas y mercancías se paralizó, debilitando sectores como el turismo y rompiendo las cadenas de suministro mundiales. Incluso a nivel local, tiendas y edificios de oficinas normalmente bulliciosos permanecieron vacíos durante meses, sin empleados.
y clientes.

La pandemia cubrió todo el planeta, aunque un número desproporcionado de personas murieron en África, el sudeste asiático y América Central, donde el virus se propagó como un reguero de pólvora en ausencia de protocolos oficiales de contención. Pero incluso en los países desarrollados, la contención fue un
desafío. La política inicial de Estados Unidos de "disuadir enérgicamente" a los ciudadanos de volar resultó mortal por su indulgencia, acelerando la propagación del virus no sólo dentro de Estados Unidos, sino a través de las fronteras. Sin embargo, a algunos países les fue mejor, especialmente a China. La rápida imposición y aplicación por parte del gobierno chino de la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos, así como el cierre instantáneo y casi hermético de todas las fronteras, salvaron millones de vidas y detuvieron la propagación del virus.
la propagación del virus mucho antes que en otros países y permitiendo una recuperación pospandémica más rápida.

El gobierno chino no fue el único que adoptó medidas extremas para proteger a sus ciudadanos del riesgo y la exposición. Durante la pandemia, los líderes nacionales de todo el mundo hicieron gala de su autoridad e impusieron normas y restricciones herméticas, desde el uso obligatorio de mascarillas hasta controles de la temperatura corporal a la entrada de espacios comunes como estaciones de tren y supermercados. Incluso después de que la pandemia se desvaneciera, este control y supervisión más autoritarios de los ciudadanos y sus actividades se estancaron e incluso intensificaron. Para protegerse de la propagación de problemas cada vez más globales -desde pandemias y terrorismo transnacional hasta crisis medioambientales y aumento de la pobreza-, los líderes de todo el mundo se aferraron con más firmeza al poder.

Al principio, la noción de un mundo más controlado obtuvo una amplia aceptación y aprobación. Los ciudadanos cedieron voluntariamente parte de su soberanía -y de su intimidad- a Estados más paternalistas. a cambio de una mayor seguridad y estabilidad. Los ciudadanos se mostraron más tolerantes, e incluso deseosos, de recibir directrices y supervisión de arriba abajo, y los dirigentes nacionales tuvieron más libertad para imponer el orden de la forma que considerasen oportuna. En los países desarrollados, esta mayor supervisión adoptó muchas formas: identificaciones biométricas para todos los ciudadanos, por

se consideró vital para los intereses nacionales. En muchos países desarrollados, la cooperación forzosa con un conjunto de nuevas normativas y acuerdos restableció lenta pero constantemente el orden y, lo que es más importante, el crecimiento económico.

En el mundo en desarrollo, sin embargo, la historia era diferente y mucho más variable. La autoridad jerárquica adoptó diferentes formas en los distintos países, dependiendo en gran medida de la capacidad, el calibre y las intenciones de sus dirigentes. En los países con líderes fuertes y reflexivos, la situación económica general de los ciudadanos y aumentó la calidad de vida. En la India, por ejemplo, la calidad del aire mejoró drásticamente después de 2016, cuando el gobierno prohibió los vehículos de altas emisiones. En Ghana, la introducción de ambiciosos programas gubernamentales para mejorar las infraestructuras básicas y garantizar la disponibilidad de agua potable para toda su población condujo a un fuerte descenso de las enfermedades transmitidas por el agua. Pero un liderazgo más autoritario funcionó peor -y en algunos casos trágicamente- en países gobernados por élites irresponsables que utilizaron su mayor poder para perseguir sus propios intereses a expensas de sus ciudadanos.

Hubo otros inconvenientes, ya que el auge del

llevaban chalecos antibalas con un parche de su bandera nacional. Tecnología sólida Las normativas ahogaron la innovación, mantuvieron altos los costes y frenaron la adopción. En el mundo en desarrollo, el acceso a las tecnologías "aprobadas" aumentó, pero más allá de eso siguió siendo limitado: el locus de la innovación tecnológica se produjo en gran medida en el mundo desarrollado, dejando a muchos países en desarrollo en el extremo receptor de tecnologías que otros consideran "las mejores" para ellos. Algunos

"ES POSIBLE DISCIPLINAR Y CONTROLAR ALGUNAS SOCIEDADES DURANTE ALGÚN TIEMPO, PERO NO TODO EL MUNDO TODO EL TIEMPO".

- GK Bhat, TARU Leading Edge, India

Los gobiernos lo consideraron condescendiente y se negaron a distribuir ordenadores y otras tecnologías que tachaban de "segunda mano". Mientras tanto, los países en desarrollo con más recursos y mejor capacidad empezaron a innovar internamente para colmar estas lagunas por su cuenta.

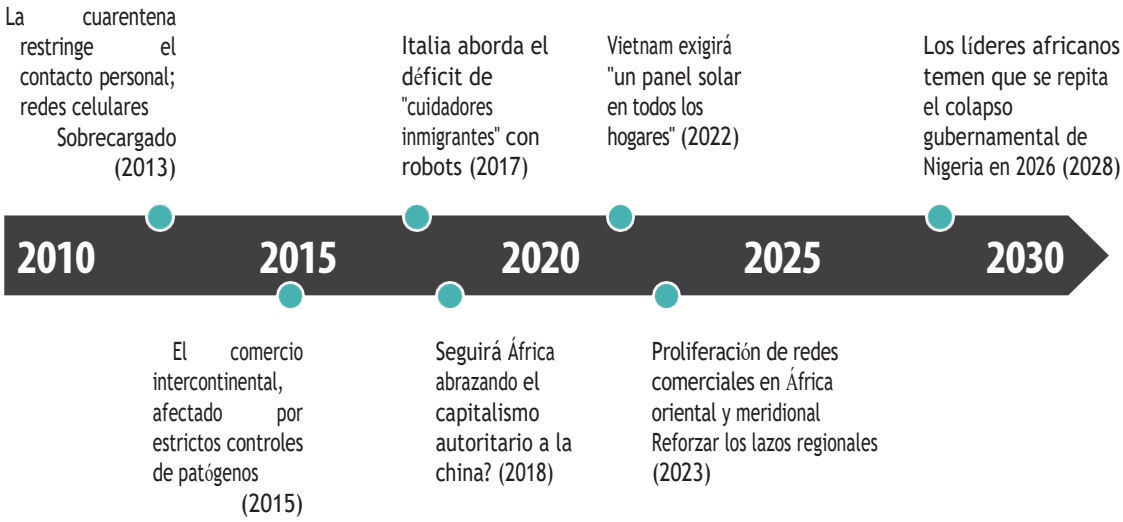
Mientras tanto, en el mundo desarrollado, la presencia de tantas reglas y normas de arriba abajo inhibía enormemente la actividad empresarial. Los gobiernos solían indicar a los científicos y a los innovadores qué líneas de investigación debían seguir y les orientaban principalmente hacia proyectos que generaran dinero (por ejemplo, el desarrollo de productos orientados al mercado) o que fueran "apuestas seguras" (por ejemplo, la investigación fundamental), dejando de lado la investigación más arriesgada o innovadora.
áreas en gran medida sin explotar. Los países ricos y las empresas monopolísticas con grandes presupuestos de investigación y desarrollo seguían logrando avances significativos, pero la propiedad intelectual de sus avances permanecía encerrada tras una estricta protección nacional o corporativa. Rusia e India impusieron estrictas normas nacionales para supervisar y certificar los productos relacionados con la encriptación y a sus proveedores, una categoría que en realidad abarcaba todas las innovaciones informáticas. Estados Unidos y la UE contraatacaron con normas nacionales de represalia, lanzando una llave en el desarrollo y la difusión de la tecnología a escala mundial.

Especialmente en el mundo en desarrollo, actuar en el propio interés nacional significaba a menudo buscar alianzas prácticas que encajaran con las de los demás.

En Sudamérica y África, las alianzas regionales y subregionales se hicieron más estructuradas.
En Sudamérica y África, las alianzas regionales y subregionales se hicieron más estructuradas.
Kenia duplicó su comercio con el sur y el este de África, a medida que crecían las nuevas alianzas dentro del continente. Las inversiones chinas en África se ampliaron a medida que la oferta de nuevos puestos de trabajo e infraestructuras a cambio del acceso a minerales clave o la exportación de alimentos resultaba aceptable para muchos gobiernos. Los vínculos transfronterizos proliferaron en forma de ayuda oficial a la seguridad. Aunque el despliegue de equipos de seguridad extranjeros fue bien acogido en algunos de los Estados desestructurados más calamitosos, las soluciones únicas para todos dieron pocos resultados positivos.

En 2025, la gente parecía estar cansada de tanto control de arriba abajo y de dejar que los líderes y las autoridades tomaran decisiones por ellos. Allí donde los intereses nacionales chocaban con los intereses individuales, se producían conflictos. Las protestas esporádicas se volvieron cada vez más organizadas y coordinadas, a medida que los jóvenes descontentos y las personas que habían visto cómo se esfumaban su estatus y sus oportunidades -sobre todo en los países en desarrollo- incitaban a la agitación civil. En 2026, los manifestantes de Nigeria derrocaron al gobierno, hartos del amiguismo y la corrupción arraigados. Incluso aquellos a los que les gustaba la mayor estabilidad y previsibilidad de este mundo empezaron a sentirse incómodos y limitados por tantas normas estrictas y por el rigor de las fronteras nacionales. Persistía la sensación de que, tarde o temprano, algo alteraría inevitablemente el orden ordenado que los gobiernos del mundo se habían esforzado tanto en establecer. –

TITULARES AL PASO



EL PAPEL DE LA FILANTROPÍA EN LOCK STEP

Las organizaciones filantrópicas tendrán que tomar decisiones difíciles en este mundo. Dado el fuerte papel de los gobiernos, hacer filantropía exigirá mayores dotes diplomáticas y la capacidad de operar con eficacia en entornos extremadamente divergentes. Las relaciones entre los beneficiarios de la filantropía y la sociedad civil estarán fuertemente moderadas por los gobiernos, y algunas fundaciones podrían optar por alinearse más estrechamente con las estrategias nacionales de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y los objetivos gubernamentales. Las organizaciones filantrópicas más grandes conservarán una cuota de influencia desproporcionada, y muchas de las más pequeñas pueden encontrar valor en la fusión de recursos financieros, humanos y operativos.

Las organizaciones filantrópicas interesadas en promover los derechos y libertades universales se verán bloqueadas en las fronteras de muchas naciones. Desarrollar relaciones inteligentes, flexibles y de amplio alcance en este mundo será clave; algunas filantropías pueden optar por trabajar sólo en lugares donde sus habilidades y servicios no encuentren resistencia. Muchos gobiernos impondrán severas restricciones a las

TECNOLOGÍA AL DÍA

Aunque no hay forma de predecir con exactitud cuáles serán los avances tecnológicos importantes en el futuro, los relatos de los escenarios apuntan a áreas en las que las condiciones pueden permitir o acelerar el desarrollo de ciertos tipos de tecnologías. Así, para cada escenario ofrecemos una idea del contexto para la innovación tecnológica, teniendo en cuenta el ritmo, la geografía y los creadores clave. También sugerimos algunas tendencias y aplicaciones tecnológicas que podrían prosperar en cada escenario.

La innovación tecnológica en "Lock Step" está impulsada en gran medida por el gobierno y se centra en cuestiones de seguridad nacional y salud y seguridad. La mayoría de las mejoras tecnológicas son creadas por y para los países desarrollados, moldeadas por el doble deseo de los gobiernos de controlar y vigilar a sus ciudadanos. En los Estados con mala gobernanza abundan los proyectos a gran escala que no progresan.

Tendencias tecnológicas y aplicaciones que podríamos ver:

- Los escáneres que utilizan tecnología avanzada de resonancia magnética funcional (f MRI) se convierten en la norma en aeropuertos y otras zonas públicas para detectar comportamientos anómalos que puedan indicar "intención antisocial".
- Tras los temores de pandemia, los envases más inteligentes para alimentos y bebidas son aplicados primero por grandes empresas y productores en un entorno de empresa a empresa, y luego adoptados para productos individuales y consumidores.
- Se desarrollan nuevos diagnósticos para detectar enfermedades transmisibles. La aplicación del cribado sanitario también cambia; el cribado se convierte en un requisito previo para salir de un hospital o prisión, lo que frena con éxito la propagación de muchas enfermedades.
- Las tecnologías de telepresencia responden a la demanda de sistemas de comunicación sofisticados, menos costosos y con menor ancho de banda, para poblaciones cuyos desplazamientos están restringidos.
- Impulsadas por el proteccionismo y las preocupaciones de seguridad nacional, las naciones crean sus propias redes de TI independientes y definidas por regiones, imitando los cortafuegos de China. Los gobiernos consiguen controlar el tráfico de Internet con mayor o menor éxito, pero estos esfuerzos fracturan la "World Wide" Web.

LA VIDA AL COMPÁS

Manisha contemplaba el río Ganges, hipnotizada por lo que veía. En 2010, cuando tenía 12 años, sus padres la habían traído a este río para que se bañara en sus aguas sagradas. Pero, de pie en la orilla, Manisha había sentido miedo. No era la profundidad del río o sus corrientes lo que la había asustado, sino el agua en sí: era turbia y marrón y olía acremente a basura y cosas muertas. Manisha se había resistido, pero su madre la había empujado, gritando que aquel río brotaba de los pies de loto de Visnú y que era un honor para ella entrar en él. Al igual que millones de hindúes, su madre creía que el agua del Ganges podía limpiar el alma de todos los pecados e incluso curar a los enfermos. Así que Manisha se había zambullido en el río a regañadientes, tragando agua accidentalmente en el proceso y sufriendo como resultado un caso grave de giardia y meses de diarrea.

Recordar aquella experiencia es lo que hace que el día de hoy sea tan extraordinario. Corría el año 2025. Manisha tenía 27 años y era gestora de la Iniciativa de Purificación del Ganges (GPI) del gobierno indio. Hasta hace poco, el Ganges seguía siendo uno de los ríos más contaminados del mundo, con niveles astronómicos de bacterias coliformes debido al frecuente vertido de cadáveres humanos y animales y de aguas residuales (en 2010, 89 millones de litros *al día*) directamente al río. Decenas de intentos organizados de limpiar el Ganges a lo largo de los años habían fracasado. En 2009, el Banco Mundial incluso prestó a India
1.000 millones de dólares para apoyar la multimillonaria iniciativa de limpieza del gobierno. Pero entonces llegó la pandemia y la financiación se agotó. Pero lo que no se agotó fue el compromiso del gobierno de limpiar el Ganges, que ahora no es sólo una cuestión de salud pública, sino cada vez más un orgullo nacional.

Manisha se unió al GPI en 2020, en parte porque le impresionó mucho la firme postura del gobierno para restaurar la salud ecológica del recurso más preciado de la India. Muchas vidas en Jaipur, su ciudad natal, se habían salvado gracias a la
las cuarentenas del gobierno durante la pandemia, y esa experiencia, pensada
Manisha, había dado al gobierno la confianza necesaria para ser tan estricto con el uso del río.

¿Cómo si no iban a conseguir que millones de ciudadanos indios cambiaran por completo sus prácticas culturales en relación con un lugar sagrado? Arrojar cuerpos quemados ritualmente al Ganges es ilegal y se castiga con años de cárcel. Las empresas que vertían residuos de cualquier tipo en el río eran inmediatamente clausuradas por el gobierno. También se impusieron severas restricciones sobre los lugares donde la gente podía bañarse y lavar la ropa. Cada 20 metros a lo largo del río había una señal que indicaba las repercusiones de "no respetar el recurso natural más preciado de la India". Por supuesto, no a todo el mundo le gustaba; las protestas estallaban de vez en cuando. Pero nadie podía negar que el Ganges estaba más hermoso y sano que nunca.

Manisha vio cómo un equipo de ingenieros empezaba a descargar equipos en las orillas. Muchos de los mejores científicos e ingenieros indios habían sido contratados por el gobierno para desarrollar herramientas y estrategias de limpieza del Ganges más tecnológicas. Sus favoritos eran los robots sumergibles que "nadaban" continuamente por el río para detectar, mediante sensores, la presencia de patógenos químicos. Los nuevos sistemas de filtración ribereños que aspiraban el agua sucia del río y escupían agua mucho más limpia también eran impresionantes, sobre todo porque por fuera estaban diseñados para parecer minitemplos. De hecho, ese es el motivo por el que Manisha estaba hoy en el río, para supervisar la instalación de un sistema de filtración situado a menos de 30 metros de donde ella se metió por primera vez en el Ganges cuando era niña. El agua parecía mucho más limpia ahora, y las pruebas recientes sugerían que incluso podría cumplir las normas de potabilidad en 2035. Manisha sintió la tentación de quitarse el zapato y meter el pie, pero ahora era una zona restringida y ella, más que nadie, nunca infringiría esa ley.

INTELIGENTE JUNTOS

Un mundo en el que surjan estrategias altamente coordinadas y exitosas para abordar problemas mundiales tanto urgentes como arraigados.

La recesión de 2008-10 no se convirtió en el declive económico mundial de décadas que muchos temían. De hecho, todo lo contrario: el fuerte crecimiento mundial volvió con fuerza, y el mundo se dirigió una vez más hacia las proyecciones demográficas y económicas previstas antes de la recesión. India y China iban camino de ver cómo sus clases medias crecían hasta los 1.000 millones en 2020. Megaciudades como Sao Paulo y Yakarta crecían a un ritmo vertiginoso a medida que millones de personas llegaban de las zonas rurales. Los países se apresuraron a industrializarse por cualquier medio necesario; el mercado mundial bullía.

Pero se avecinaban dos grandes problemas. En primer lugar, no todas las personas ni todos los lugares se beneficiaron por igual de esta vuelta al crecimiento globalizado: todos los barcos fueron en aumento, pero algunos subían claramente más. En segundo lugar, los empeñados en el desarrollo y expansión ignoraron en gran medida las consecuencias medioambientales muy reales de su crecimiento sin restricciones. Es innegable que el clima del planeta es cada vez más inestable. El nivel del mar subía rápidamente, mientras los países seguían construyendo megaciudades costeras. En 2014, el río Hudson se desbordó en Nueva York durante una tormenta, convirtiendo el emplazamiento del World Trade Center en un lago de un metro de profundidad. La imagen de lanchas motoras navegando por el bajo Manhattan conmocionó al mundo.

Los países más poderosos se dieron cuenta de que el cambio climático no era sólo un problema de los países en desarrollo. Ese mismo año, nuevas mediciones que mostraban que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando vertiginosamente crearon una nueva urgencia y presión para que los gobiernos (en realidad, para todo el mundo) hicieran algo rápido.

En un mundo tan interconectado, en el que los comportamientos de un país, una empresa o un individuo pueden tener efectos de gran impacto en todos los demás, los intentos fragmentarios de una nación aquí, una
Un pequeño colectivo de organizaciones ecologistas no bastaría para evitar una catástrofe climática ni para abordar eficazmente otros problemas de escala planetaria. Pero sí podrían hacerlo unas estrategias mundiales altamente coordinadas para abordar estos problemas urgentes. Lo que se necesita es un pensamiento sistémico -y una actuación sistémica- a escala mundial.

La coordinación internacional comenzó lentamente, pero luego se aceleró más rápido de lo que nadie había imaginado. En 2015, una masa crítica de países de renta media y desarrollados con un fuerte crecimiento económico se comprometió públicamente a aprovechar
sus recursos contra los problemas a escala mundial, empezando por el cambio climático. Juntos, sus gobiernos elaboraron planes para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo. a corto plazo y mejorar la capacidad de absorción del entorno natural a largo plazo. En 2017, se alcanzó un acuerdo internacional sobre el secuestro de carbono (para entonces, la mayoría de las empresas multinacionales

procesos de captura que mejor apoyaran el ecosistema global. También se estableció un sistema mundial de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos.
En todo el mundo, la presión para reducir los residuos y aumentar la eficiencia de forma respetuosa con el planeta era enorme. Se pusieron en marcha nuevos sistemas coordinados a escala mundial para controlar la capacidad de uso de la energía, incluidas redes inteligentes y tecnologías de reconocimiento de patrones ascendentes. Estos esfuerzos produjeron resultados reales: para 2022, las nuevas proyecciones mostraban una ralentización significativa del aumento de los niveles de carbono atmosférico.

Inspiradas por el éxito de este experimento de acción colectiva mundial, se intensificaron las iniciativas coordinadas a gran escala. Surgieron estructuras centralizadas de supervisión y gobernanza mundial.
no sólo para el uso de la energía, sino también para las enfermedades y las normas tecnológicas. Estos sistemas
y estructuras exigían niveles mucho mayores de transparencia, lo que a su vez requería más recopilación, procesamiento y retroalimentación de datos posibilitados por la tecnología. Enormes sistemas de "subvigilancia" benigna permitieron a los ciudadanos acceder a los datos -todos ellos de

adquirieron nuevos niveles de autoridad, al igual que sistemas regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). El espíritu mundial

LO QUE SUELE SORPRENDER DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON LOS DAÑOS COLATERALES": LA MEDIDA DEL PROBLEMA QUE SE PUEDE CREAR RESOLVIENDO OTRO PROBLEMA ES SIEMPRE UNA UN POCO DE SORPRESA".

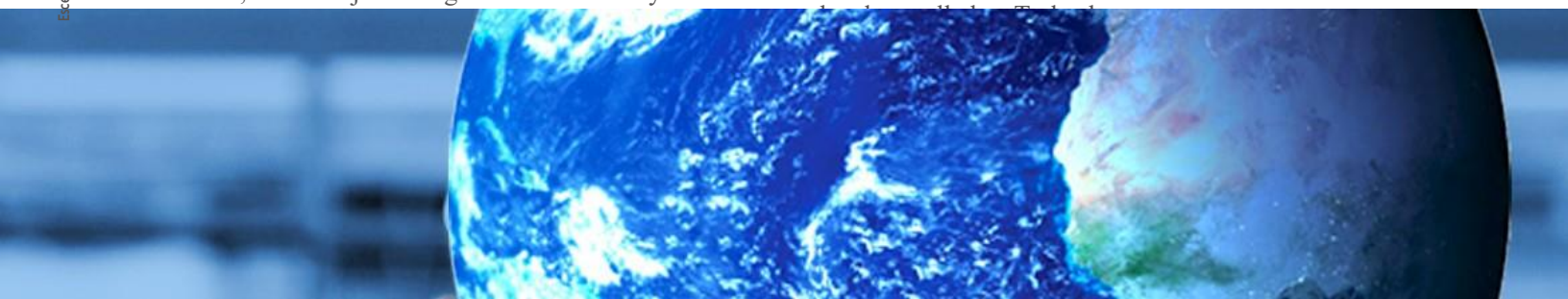
- Michael Free, Programa de Tecnología Sanitaria Apropiada (PATH)

de colaboración también fomentó nuevas alianzas y alineamientos entre empresas, ONG y comunidades.

Estas sólidas alianzas sentaron las bases de intentos más globales y participativos de resolver los grandes problemas y elevar el nivel de vida de todos. Se consolidaron los esfuerzos coordinados para abordar problemas tan arraigados como el hambre, las enfermedades y el acceso a las necesidades básicas. Nuevas tecnologías de bajo coste, como mejores diagnósticos médicos y

y los resultados sanitarios. Empresas, ONG y gobiernos, que a menudo actúan programas piloto y laboratorios de aprendizaje para determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
de determinadas comunidades, aumentando la base de conocimientos sobre lo que funcionaba y lo que no. Los gigantes farmacéuticos pusieron a disposición del público miles de compuestos farmacológicos que habían demostrado su eficacia contra enfermedades como la malaria. como parte de una agenda de "innovación abierta"; también abrieron sus archivos de I+D sobre enfermedades olvidadas consideradas no viables comercialmente, ofreciendo financiación inicial a los científicos que quisieran llevar adelante la investigación.

Se impulsaron grandes innovaciones en los sectores de la energía y el agua para los países en desarrollo, ya que se consideraba que eran la clave de la economía mundial. mejorar la equidad. Una mejor distribución de los alimentos también ocupaba un lugar destacado en la agenda, y la mayor apertura de los mercados y el comercio Sur-Sur contribuyeron a hacerla realidad. En 2022, un consorcio de naciones, ONG y empresas creó la Oficina Mundial de Evaluación Tecnológica, que proporciona información de fácil acceso y en tiempo real sobre los costes y beneficios de diversas aplicaciones tecnológicas tanto a los países en desarrollo como



para atender las necesidades de los mil millones más desfavorecidos y permitir que los países en desarrollo se conviertan en motores del crecimiento por derecho propio.

En muchas partes del mundo en desarrollo, las tasas de crecimiento económico aumentaron debido a una serie de factores. La mejora de las infraestructuras aceleró la mayor movilidad de personas y mercancías, y las zonas urbanas y rurales quedaron mejor conectadas. En África, el crecimiento que comenzó en las costas se extendió hacia el interior a lo largo de nuevos corredores de transporte. El aumento del comercio impulsó la especialización de las empresas y la diversificación general de las economías.
En muchos lugares, las barreras sociales tradicionales para superar la pobreza fueron perdiendo importancia a medida que más personas accedían a una serie de tecnologías útiles, desde ordenadores desechables hasta molinos de viento de bricolaje.

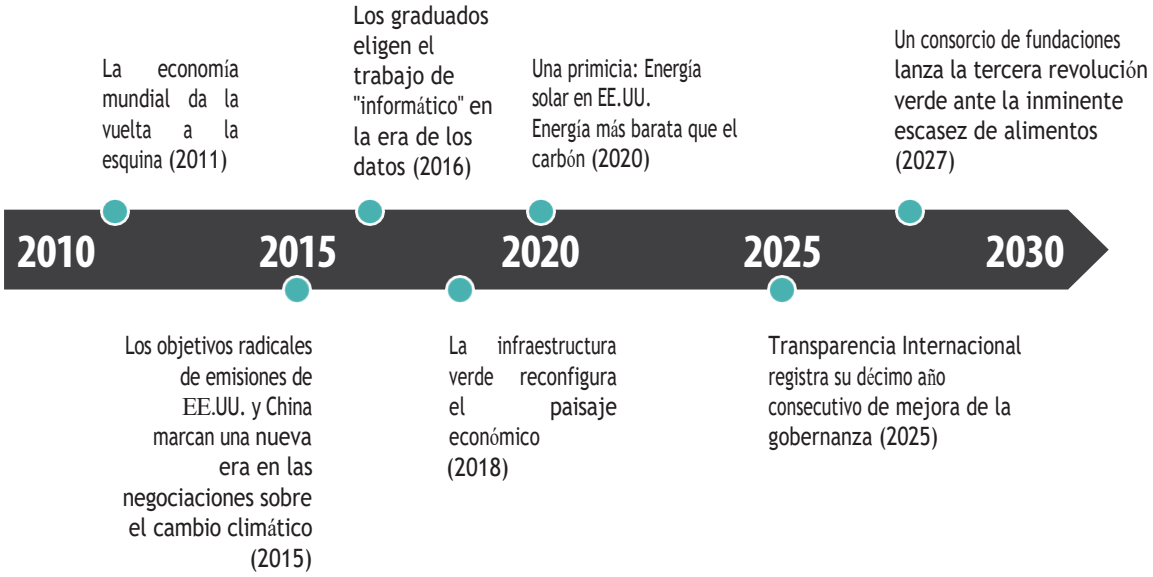
Dadas las circunstancias que forzaron estas nuevas cotas de cooperación y responsabilidad mundial, no es de extrañar que gran parte del crecimiento
en el mundo en desarrollo se consiguió de forma más limpia y más "verde". En África se dio un gran impulso a la energía solar, ya que la geografía física y la baja densidad de población de gran parte del continente permitieron la proliferación de granjas solares. La iniciativa Desertec de crear enormes centrales eléctricas térmicas para abastecer tanto al norte de África como, a través de líneas de cable submarino, al sur de Europa fue un gran éxito. En 2025, la mayor parte de la electricidad del Magreb procedía de la energía solar, y las exportaciones de esa energía generaban valiosas divisas. El cambio

a la energía de los nuevos campos "solares", redujeron drásticamente las emisiones de $_{CO2}$ y reportaron a los gobiernos miles de millones anuales. India aprovechó su geografía para crear "valles solares" similares, mientras que los sistemas descentralizados de riego por goteo alimentados con energía solar se popularizaron en el África subsahariana.

La reducción de la dependencia energética permitió a todos estos países y regiones controlar y gestionar mejor sus propios recursos. En África, la arquitectura política por encima del nivel del Estado-nación, como la Unión Africana, reforzó y contribuyó a un impulso de "buena gobernanza". La integración regional a través del COMESA (Mercado Común del África Oriental y Meridional) y otras instituciones permitió a las naciones miembros organizarse mejor para satisfacer sus necesidades colectivas como consumidores y, cada vez más, como productores.

En el transcurso de dos décadas se hicieron enormes progresos para que el mundo fuera menos derrochador, más eficiente y más integrador. Pero el mundo distaba mucho de ser perfecto. Seguía habiendo Estados fallidos y lugares con pocos recursos. Además, el rápido progreso había creado nuevos problemas. El aumento de los niveles de consumo provocó inesperadamente
en un nuevo conjunto de presiones: la mejora del sistema de distribución de alimentos, por ejemplo, generó una crisis de producción de alimentos debido al aumento de la demanda.
De hecho, la demanda de todo crecía exponencialmente. En 2028, a pesar de los esfuerzos para guiar el "crecimiento inteligente", cada vez estaba más claro que el mundo no podría soportar un crecimiento tan rápido para siempre.
–

TITULARES EN INTELIGENTE JUNTOS



EL PAPEL DE LA FILANTROPÍA EN CLEVER TOGETHER

En este mundo, las organizaciones filantrópicas centran su atención en las necesidades de los mil millones más desfavorecidos, colaborando con gobiernos, empresas y ONG locales para mejorar el nivel de vida en todo el planeta. Desde el punto de vista operativo, se trata de un mundo de "modelo virtual" en el que las organizaciones filantrópicas utilizan todas las herramientas a su alcance para reforzar y potenciar su labor. Dado que las asociaciones y las redes son cada vez más importantes, las organizaciones filantrópicas trabajan de una forma más virtual, caracterizada por un gran número de wikis, blogs, espacios de trabajo, videoconferencias y reuniones virtuales. Proliferan las filantropías más pequeñas y cada vez son más los grandes donantes procedentes del mundo en desarrollo.

El pensamiento sistémico y la gestión del conocimiento resultan ser aptitudes fundamentales, ya que las organizaciones filantrópicas tratan de compartir y difundir las mejores prácticas, identificar oportunidades de salto y detectar mejor los problemas en Estados fallidos o débiles. Los flujos de talento entre los sectores lucrativo y no lucrativo son considerables, y las fronteras entre estos tipos de organizaciones son cada

TECNOLOGÍA EN CLEVER TOGETHER

En "Juntos Somos Inteligentes", la sólida cooperación mundial en una serie de cuestiones impulsa avances tecnológicos que combaten las enfermedades, el cambio climático y la escasez de energía. El comercio y la inversión extranjera directa difunden las tecnologías en todas direcciones y abaratan los productos para los habitantes del mundo en desarrollo, ampliando así el acceso a toda una serie de tecnologías. La atmósfera de cooperación y transparencia permite a los Estados y regiones extraer información de conjuntos de datos masivos para mejorar enormemente la gestión y asignación de recursos financieros y medioambientales.

Tendencias tecnológicas y aplicaciones que podríamos ver:

- El coste de captar datos a través de nanosensores y redes inteligentes desciende vertiginosamente. En muchos países en desarrollo, esto conduce a una proliferación de servicios nuevos y útiles, incluidos mecanismos de "subvigilancia" que mejoran la gobernanza y permiten un uso más eficiente de los recursos gubernamentales.
- En las zonas urbanas se desarrollan sistemas inteligentes de electricidad, distribución de agua y transporte. En estas "ciudades inteligentes", el acceso a Internet se considera un derecho básico a finales de la década de 2010.
- Se desarrolla y despliega ampliamente una vacuna contra la malaria que salva millones de vidas en el mundo en desarrollo.
- Los avances en prótesis de bajo coste controladas por la mente ayudan al 80% de los amputados del mundo que viven en países en desarrollo.
- La energía solar es mucho más eficiente gracias a los avances en los materiales, incluidos los polímeros y las nanopartículas. Una eficaz combinación de subvenciones públicas y microfinanciación hace que la energía solar se utilice para todo, desde la desalinización para la agricultura hasta las redes wi-fi.
- Los sistemas flexibles y rápidos de pago por móvil impulsan un crecimiento económico dinámico en el mundo en desarrollo, mientras que el mundo desarrollado se ve obstaculizado por la arraigada intereses bancarios y regulación.

LA VIDA EN INTELIGENTE JUNTOS

De pie junto a su mesa en el Laboratorio Mundial de Ciencias de la Carne de Zúrich, **Alec dio** otro bocado al filete que acababan de presentarle sus ayudantes de laboratorio y lo masticó pensativo. No era un filete cualquiera. Era de investigación. Alec y su equipo de investigación llevaban meses trabajando para fabricar un nuevo producto cárnico que supiera como la ternera, pero que en realidad sólo contuviera un 50% de carne; la mitad restante era una combinación de carne sintética, cereales enriquecidos y nanosabores. Encontrar la fórmula "adecuada" para esa combinación había tenido a los empleados del laboratorio trabajando sin descanso en las últimas semanas. Y a juzgar por la cara de Alec, su trabajo no había terminado. "El sabor todavía está un poco lejos", les dijo. "Y Kofi y Alana - a ver qué podemos hacer para mejorar esta textura."

Mientras Alec observaba a su equipo regresar a sus mesas de laboratorio, confiaba en que no tardarían mucho en anunciar la invención de un nuevo y excitante producto cárnico que se serviría en las mesas de todo el mundo. Y, a decir verdad, la confianza de Alec estaba muy bien fundada. Por un lado, contaba con los mejores y más brillantes cerebros de la ciencia alimentaria de todo el mundo trabajando juntos en su laboratorio. También tenía acceso a cantidades aparentemente infinitas de datos e información sobre todo tipo de temas, desde las preferencias gustativas mundiales hasta los patrones de distribución de la carne, y con sólo pulsar un par de veces las pantallas de investigación de su laboratorio (mucho más sencillas que los toscos ordenadores y teclados de antaño) tenía acceso instantáneo a todas las investigaciones realizadas sobre la ciencia de la carne o campos afines desde el siglo XIX hasta el presente (literalmente, el presente: el acceso a las investigaciones científicas publicadas era casi instantáneo, con un retraso de apenas 1,3 segundos).

Alec también estaba muy motivado. No había duda de que la ciencia de la carne -de hecho, toda la ciencia- era mucho más apasionante, desafiante y gratificante en 2023 que hace unas décadas. El paso de la ciencia del "lobo solitario" a la ciencia coordinada a escala mundial.
y la investigación en plataformas abiertas habían acelerado enormemente la velocidad y la difusión de ideas innovadoras y avances en todos los campos. Como resultado, los científicos

se han hecho verdaderos progresos en la resolución de problemas planetarios que antes parecían insolubles: la gente ya no muere con tanta frecuencia de enfermedades evitables, por ejemplo, y los combustibles alternativos ya son la corriente dominante.

Pero otras tendencias eran preocupantes, sobre todo para un científico que había dedicado toda su carrera a investigar la alimentación. En ciudades y pueblos de todo el mundo donde los niños solían pasar hambre, el acceso a comidas más calóricas había producido aumentos alarmantes en la incidencia de la obesidad y la diabetes. La demanda de carne, en particular, iba en aumento, pero añadir más animales al planeta creaba su propio conjunto de problemas, como más metano y un aumento de la demanda de agua. Y ahí es donde Alec vio tanto la necesidad como la oportunidad: ¿por qué no hacer rendir más el suministro de carne del planeta creando una alternativa más sana que contuviera menos carne real?

"Alec, tenemos una nueva versión para que la pruebes", gritó Kofi desde el otro lado del laboratorio. Qué rápido, pensó Alec, mientras buscaba el tenedor en su mesa.

Hack Attack

ATAQUE PIRATA

Una economía inestable y propensa a los choques mundo en el que los gobiernos se debilitan, los delincuentes prosperan y surgen innovaciones peligrosas.

Conmociones devastadoras como el 11 de septiembre, el tsunami del sudeste asiático de 2004 y el terremoto de Haití de 2010 habían preparado al mundo para catástrofes repentinas. Pero nadie estaba preparado para un mundo en el que las grandes que las catástrofes ocurrieran con una frecuencia tan asombrosa. Los años 2010 a 2020 fueron apodados la "década de la fatalidad" por una buena razón: al atentado olímpico de 2012, que mató a 13.000 personas, le siguió de cerca un terremoto en Indonesia que mató a 40.000, un tsunami que casi arrasó en Nicaragua, y el inicio de la hambruna en China Occidental, causada por una sequía única en el mundo vinculada al cambio climático.

No es de extrañar que esta serie inicial de catástrofes mortales asíncronas (hubo más) pusiera a enorme presión sobre una economía mundial ya sobrecargada que había entrado en la década aún en recesión. Ayuda humanitaria masiva

Los esfuerzos cuestan enormes sumas de dinero, pero las principales fuentes -desde las agencias de ayuda hasta los gobiernos del mundo desarrollado- se habían quedado sin fondos que ofrecer.
La mayoría de los Estados nación ya no podían permitirse sus costes fijos, y mucho menos responder a las crecientes demandas de los ciudadanos de más seguridad, más cobertura sanitaria, más programas y servicios sociales y más reparación de infraestructuras. En 2014, cuando los corrimientos de tierra en Lima sepultaron a miles de personas, solo llegó una ayuda mínima, lo que provocó el titular de *The Economist*: "¿Está el planeta finalmente en bancarrota?".

Estas terribles circunstancias obligaron a hacer grandes concesiones. En 2015, Estados Unidos reasignó gran parte de su gasto en defensa a cuestiones internas y se retiró de Afganistán, donde los talibanes resurgentes volvieron a hacerse con el poder. En Europa, Asia, América del Sur y África, cada vez más Estados nacionales perdieron el control de sus finanzas

públicas, junto con la crisis económica.

con capacidad para ayudar a sus ciudadanos y mantener la estabilidad y el orden. La escasez de recursos y las disputas comerciales, junto con las graves tensiones económicas y climáticas, empujaron a muchas alianzas
También han desencadenado guerras indirectas y conflictos de bajo nivel en zonas ricas en recursos de los países en desarrollo.
mundo. Los países levantaron barreras comerciales para proteger sus sectores nacionales frente a las importaciones y, ante la escasez mundial de alimentos y recursos, reducir las exportaciones de productos agrícolas y otros productos básicos. En 2016, la coordinación global y la interconexión que habían marcado el mundo posterior al Muro de Berlín eran, en el mejor de los casos, tenues.

Con el poder gubernamental debilitado, el orden desintegrándose rápidamente y las redes de seguridad evaporándose, la violencia y la delincuencia se hicieron más rampantes.
Los países con divisiones étnicas, religiosas o de clase experimentaron picos de hostilidad especialmente acusados:
Los separatistas naxalitas ampliaron drásticamente su campaña guerrillera en el este de la India; se intensificó el derramamiento de sangre entre israelíes y palestinos; y en toda África estallaron luchas por los recursos según criterios étnicos o tribales. Mientras tanto, los Los ejércitos y las fuerzas policiales poco podían hacer para impedir que las crecientes comunidades de delincuentes y terroristas se hicieran con el poder. Las bandas tecnológicas y las empresas criminales en red explotaron tanto la debilidad de los Estados como la desesperación de los individuos. Con creciente facilidad, estas "guerrillas globales" trasladaron productos ilícitos a través de canales clandestinos desde los países productores pobres hasta los mercados del mundo desarrollado. Utilizando aviones 727 retirados y otras aeronaves deshonestas, cruzaron el Atlántico, desde Sudamérica hasta África, transportando cocaína, armas y agentes. El dinero de la droga y las armas se convirtió en una herramienta habitual de reclutamiento para los desesperadamente pobres.

Las redes delictivas también adquirieron una gran destreza en la falsificación de productos lícitos mediante ingeniería inversa. Muchos de estos "timos" e imitaciones eran de mala calidad o francamente peligrosos. En un contexto de debilidad de los sistemas sanitarios, corrupción y falta de atención a las normas, ya sea dentro de los países o en el extranjero, la falsificación de productos farmacéuticos puede ser una amenaza para la salud pública.
de organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud- las vacunas contaminadas entraron en los sistemas de salud pública de varios países africanos. En 2021, 600 niños de Costa de Marfil murieron a causa de una vacuna falsa contra la hepatitis B, lo que no tuvo nada que ver con el escándalo provocado años más tarde por las muertes masivas causadas por un fármaco antipalúdico contaminado. Las muertes y los escándalos resultantes afectaron gravemente a la confianza pública en el suministro de vacunas; los padres no sólo de África, sino de todo el mundo

"TENEMOS ESTA HISTORIA DE AMOR CON LOS ESTADOS CENTRALES FUERTES, PERO ESA NO ES LA ÚNICA POSIBILIDAD. LA TECNOLOGÍA VA A HACER QUE ESTO SEA AÚN MÁS REAL PARA ÁFRICA. EN SOMALIA HAY EL MISMO ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES QUE EN RUANDA. EN ESE SENTIDO, SOMALIA OBRA".

- Aidan Eyakuze, Sociedad para la Cooperación Internacional Desarrollo, Tanzania

empezaron a evitar vacunar a sus hijos, y no pasó mucho tiempo antes de que las tasas de mortalidad infantil y en la niñez aumentaran hasta niveles no vistos desde la década de 1970.

Los piratas informáticos también trabajaban duro. Las estafas por Internet y las estafas piramidales plagaban las bandejas de entrada. Mientras tanto, piratas informáticos más sofisticados intentaban hacer caer corporaciones, sistemas gubernamentales y bancos a través del phishing.
Estafas y robos de información de bases de

aún prósperas promulgaron fuertes medidas defensivas, cada vez más complejas. Las solicitudes de patentes se dispararon y proliferaron los matorrales de patentes, mientras las empresas luchaban por reclamar y controlar hasta las más pequeñas innovaciones. Se reforzaron las medidas de seguridad y los controles.

Este entorno de "salvaje oeste" tuvo un profundo impacto en la innovación. La amenaza de ser pirateado y la presencia de tantos robos y falsificaciones redujeron los incentivos para crear tecnologías "yo primero" en lugar de "yo también". Y tanta maraña de patentes dificultó, en el mejor de los casos, la polinización cruzada de ideas e investigación. Los productos farmacéuticos de gran éxito se convirtieron rápidamente en artefactos de
de los medicamentos genéricos. Las innovaciones revolucionarias siguen
se produjeron en varias industrias, pero se centraron más en tecnologías que no podían reproducirse o modificarse fácilmente. Y una vez creadas, sus inventores, o incluso sus países, las protegían enérgicamente. En 2022, un avance en biocombustibles en Brasil se protegió como un tesoro nacional y se utilizó como moneda de cambio en el comercio con otros países.

Verificar la autenticidad de cualquier cosa era cada vez más difícil. Los heroicos esfuerzos de varias empresas y ONG por

Los reconocidos sellos de seguridad y aprobación resultaron ineficaces cuando incluso esos sellos fueron pirateados. Los efectos positivos de las revoluciones del móvil y de Internet se vieron atenuados por su creciente fragilidad a medida que proliferaban las estafas y los virus, lo que impidió que estas redes alcanzaran la fiabilidad necesaria para convertirse en la columna vertebral de las economías en desarrollo - o una fuente de información fiable para cualquiera.

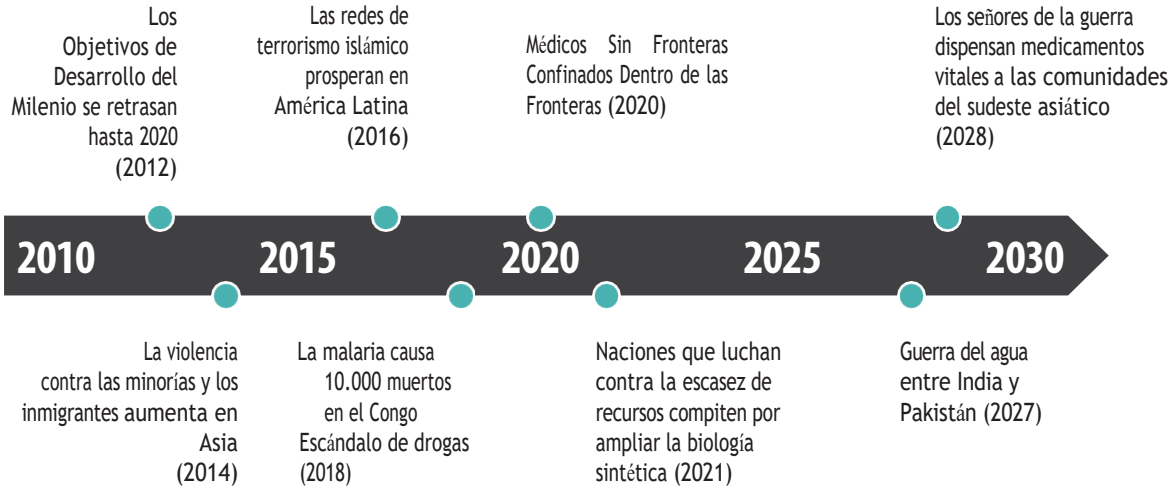
Curiosamente, no todo el "pirateo" fue malo. Los cultivos modificados genéticamente (OMG) y la biotecnología "hágalo usted mismo" (DIY) se convirtieron en actividades de patio trasero y garaje, produciendo importantes avances. En 2017, una red de científicos africanos renegados que habían regresado a sus países de origen tras trabajar en multinacionales occidentales desveló el primero de una serie de nuevos OMG que impulsaron la productividad agrícola en el continente.

Pero a pesar de estos esfuerzos, la brecha entre ricos y pobres se hizo más grande que nunca. Los muy ricos seguían disponiendo de los medios financieros para protegerse. a Lagos, proporcionando refugios seguros rodeados de tugurios. En 2025, era de rigor construir no una casa, sino una fortaleza de altos muros, vigilada por personal armado. Los ricos también aprovecharon la laxitud de la normativa para experimentar con tratamientos médicos avanzados y otras actividades que pasan desapercibidas.

Los que no podían comprar su salida del caos -que era la mayoría de la gente- se retiraron a cualquier "seguridad" que pudieran encontrar. Con las oportunidades congeladas y la movilidad
En los países en vías de desarrollo, donde la pobreza era un problema casi absoluto -ningún lugar quería más gente, sobre todo más pobres-, se solía recurrir a lo conocido: los lazos familiares, las creencias religiosas o incluso la lealtad nacional. Confianza se concedía a quienes garantizaban la seguridad y la supervivencia, ya fuera un señor de la guerra, un predicador evangélico o una madre. En algunos lugares, el colapso de la capacidad estatal provocó un resurgimiento del feudalismo. En otras zonas, la gente consiguió crear comunidades más resistentes que funcionaban como microversiones aisladas de antiguos sistemas a gran escala. El debilitamiento de los gobiernos nacionales también permitió la formación y el crecimiento de movimientos de base, creando rayos de esperanza en medio de la desolación. En 2030, la distinción entre naciones "desarrolladas" y "en desarrollo" ya no será la misma.

parecían particularmente descriptivos o relevantes. –

TITULARES SOBRE ATAQUES INFORMÁTICOS



PAPEL DE LA FILANTROPÍA EN EL ATAQUE PIRATA

La filantropía no consiste tanto en lograr cambios como en promover la estabilidad y atender las necesidades básicas de supervivencia. Las organizaciones filantrópicas se mueven para apoyar los esfuerzos humanitarios urgentes a nivel de base, haciendo "filantropía de guerrilla" al identificar a los "hackers" e innovadores que son catalizadores del cambio en los entornos locales. Sin embargo, identificar a los emprendedores pro-sociales es un reto, porque la verificación es difícil entre tanta estafa y engaño.

El modelo operativo en este mundo es un "modelo de fortaleza" en el que las organizaciones filantrópicas se unen en una sola unidad fuerte para combatir el fraude y la falta de confianza. Los principales activos de las organizaciones filantrópicas son su reputación, su marca y su capacidad jurídica y financiera para protegerse de las amenazas y los intentos de desestabilización. También persiguen un enfoque menos global, replegándose a trabajar en sus países de origen o en unos pocos países que

TECNOLOGÍA EN ATAQUE HACK

Los crecientes obstáculos al acceso al mercado y a la creación e intercambio de conocimientos ralentizan el ritmo de la innovación tecnológica. La reutilización creativa de las tecnologías existentes -para bien y para mal- está muy extendida, ya que la falsificación y el robo de propiedad intelectual reducen los incentivos para la innovación original. En un mundo de conflictos comerciales y escasez de recursos, muchos esfuerzos se centran en encontrar sustitutos para lo que ya no está disponible. La inseguridad omnipresente hace que las herramientas de agresión y protección -tanto virtuales como corporales- estén muy solicitadas, al igual que las tecnologías que permiten evadirse hedonistamente del estrés de la vida.

Tendencias tecnológicas y aplicaciones que podríamos ver:

- Haciéndose eco del auge de los productos químicos sintéticos en el siglo XIX, la biología sintética, a menudo financiada por el Estado, se utiliza para "cultivar" recursos y alimentos que se han vuelto escasos.
- Las nuevas amenazas, como los patógenos biológicos y las destructivas redes de bots, acaparan la atención pública, pero las tecnologías perdurables, como el AK-47, siguen siendo las armas preferidas de las guerrillas mundiales.
- Internet se ve invadida por el spam y las amenazas a la seguridad y se asocia fuertemente con actividades ilícitas, especialmente en las "webs oscuras", donde ningún gobierno puede vigilar, identificar o restringir las actividades.
- Las tecnologías de verificación de la identidad se convierten en un elemento básico de la vida cotidiana, con algunos contratiempos: una base de datos de grabaciones de retina robada por piratas informáticos en 2017 se utiliza para crear numerosas identidades falsas que siguen "en libertad" a mediados de 2020.
- Con el abaratamiento de la cirugía estética, procedimientos como el lifting facial a mediodía se convierten en rutina entre las clases medias emergentes.

VIDA EN ATAQUE HACK

Trent nunca pensó que su experiencia pasada como oficial de inteligencia del gobierno se convertiría en algo... filantrópico. Pero en un mundo lleno de engaños y estafas, sus habilidades para discernir la realidad de la ficción y desarrollar un conocimiento local rápido pero profundo eran muy apreciadas. Llevaba tres meses trabajando para una organización de desarrollo, contratado para averiguar qué ocurría en las zonas "grises" de Botsuana, un país que en su día fue alabado por su buen gobierno, pero cuyas leyes e instituciones habían empezado a flaquear en los últimos años, con la corrupción en aumento. Sus instrucciones eran sencillas: no centrarse en lo disfuncional (que, como pudo comprobar Trent, estaba por todas partes), sino mirar a través del caos para ver lo que realmente funcionaba. Buscar innovaciones y prácticas locales que fueran inteligentes y buenas y pudieran adoptarse o aplicarse en otros lugares. Lo llamaban "filantropía de guerrilla", una expresión que le gustó bastante.

Su viaje a Botsuana había sido accidentado, por decirlo suavemente. Los vuelos puntuales eran raros y el avión tuvo que desviarse tres veces por problemas de autorización de aterrizaje. En el aeropuerto de Gaborone, Trent tardó seis horas en pasar el control de aduanas e inmigración. El aeropuerto carecía de personal, y los que estaban de servicio se tomaron su tiempo para examinar y volver a examinar su visado. Botsuana no tenía ninguno de los controles biométricos de alta tecnología -tecnología que literalmente podía ver a través de uno- que abundan en la mayoría de los países desarrollados en sus aeropuertos, a lo largo de sus fronteras y en los edificios gubernamentales. Una vez fuera del aeropuerto, a Trent le sorprendió la cantidad de armas que vio, no sólo colgadas de los hombros de la policía, sino llevadas por gente normal. Incluso vio a una madre con un bebé en un brazo y un AK-47 en el otro. Ésta no era la Botsuana que él recordaba cuando estuvo destinado aquí hace 20 años como empleado de la embajada.

La organización que lo contrató probablemente tenía más razón de la que creía al llamarlo filantropía de guerrilla. Tras muchas semanas siguiendo pistas en Gaborone, luego una desafortunada temporada en la que tuvo que caminar kilómetros solo por el Kalahari.

Desierto, Trent se encontró adentrándose en la selva de Chobe (un buen respiro, pensó, de inhalar toda esa arena). Uno de sus informantes le había hablado de un grupo de jóvenes listos que habían montado su propio laboratorio de biotecnología a orillas del río Chobe, que discurría a lo largo del límite norte del bosque. Le habían dotado de amplios fondos para conceder subvenciones, no para los sobornos forestales de los que tanto había oído hablar; independientemente de lo que ocurriera en el mundo que le rodeaba, tenía órdenes estrictas de comportarse éticamente. Trent también tuvo cuidado de cubrir sus huellas para evitar ser secuestrado por sindicatos internacionales del crimen -incluidas la mafia rusa y las tríadas chinas- que se habían vuelto muy activos e influyentes en Botsuana. Pero por fin había conseguido llegar al laboratorio, que más tarde supo que estaba bajo la protección del señor de las armas local. Como era de esperar, se estaban fabricando vacunas falsificadas. Pero también semillas transgénicas. Y proteínas sintéticas. Y muchas otras innovaciones que a la gente que le contrató le encantaría conocer.

Smart Scramble

SMART SCRAMBLE

Un mundo económicamente deprimido en el que los individuos y las comunidades desarrollan soluciones localizadas e improvisadas a una serie de problemas cada vez mayores.

La recesión mundial iniciada en 2008 no se detuvo en 2010, sino que se prolongó. Los enérgicos intentos de reactivar los mercados y las economías no funcionaron, o al menos no lo suficientemente rápido como para invertir la tendencia a la baja. La carga combinada de la deuda privada y pública que pesa sobre el mundo desarrollado siguió deprimiendo la actividad económica, tanto allí como en los países en desarrollo con economías dependientes de la exportación a mercados (antes) ricos. Sin capacidad para impulsar la actividad económica, muchos países vieron cómo se agravaba su endeudamiento y aumentaban los disturbios civiles y los índices de delincuencia. Estados Unidos también perdió gran parte de su presencia y credibilidad en la escena internacional debido a la profundización de la deuda, el debilitamiento de los mercados y la distracción del gobierno. Esto, a su vez,
ha llevado a la fractura o desvinculación de muchas colaboraciones internacionales iniciadas por Estados Unidos o que dependen de su fortaleza continuada.

También estaba en apuros China, donde la estabilidad social se hizo más precaria. La depresión de la actividad económica, unida a las consecuencias ecológicas del rápido crecimiento chino, empezaron a pasar factura, provocando la ruptura definitiva del inestable equilibrio que se había mantenido desde 1989. Centrados en la gestión de la grave inestabilidad política y económica interna, los chinos redujeron drásticamente sus inversiones.
en África y otras partes del mundo en desarrollo. De hecho, casi toda la inversión extranjera en África -así como los flujos formales e institucionales de ayuda y otras formas de apoyo a los países más pobres- se redujeron salvo en las emergencias humanitarias más graves. En general, la economía

La estabilidad era tan inestable que la aparición repentina de una crisis climática u otra catástrofe podría hacer que el mundo cayera en picado. Por suerte, esas grandes conmociones no se produjeron, aunque persistía la preocupación de que pudieran ocurrir en el futuro.

No es que nadie tuviera tiempo para pensar en el futuro: los retos presentes eran demasiado acuciantes. En el mundo desarrollado, las tasas de desempleo se dispararon. También lo hizo la xenofobia, ya que las empresas e industrias daban los pocos puestos de trabajo disponibles a los ciudadanos nativos, rechazando a los solicitantes nacidos en el extranjero. Un gran número de inmigrantes que se habían reasentado en el mundo desarrollado se encontraron de repente con que las oportunidades económicas que les habían atraído eran ahora míseras en el mejor de los casos. En 2018,
Londres se había quedado sin inmigrantes, que regresaban a sus países de origen llevándose consigo su educación y sus conocimientos. La migración inversa dejó agujeros en las comunidades de partida -tanto social como literalmente-, ya que las tiendas que antes eran propiedad de inmigrantes quedaron vacías.

Y sus países de origen los necesitaban. En todo el mundo en desarrollo, y especialmente en África, la supervivencia económica estaba ahora firmemente en manos locales. Con escasa ayuda a través de los canales "oficiales" y organizados, que ayudarse a sí mismos y, cada vez más, a los demás. Sin embargo, la "supervivencia" y el "éxito" varían enormemente según el lugar, no sólo según el país, sino también según la ciudad y la comunidad. Las comunidades de los Estados fallidos fueron las que más sufrieron. pobres cada vez más pobres. En muchos lugares, los fracasos del liderazgo político y las tensiones de la debilidad económica y los conflictos sociales ahogaron la capacidad de la gente para superar sus circunstancias terribles.

No es de extrañar que en gran parte del mundo en desarrollo la brecha entre el campo y la ciudad se acentuara,
ya que la disponibilidad y el acceso más limitados a recursos como las tecnologías de la información y el comercio hacían que la supervivencia y la autosuficiencia fueran mucho más difíciles para los habitantes de zonas no urbanas. Las comunicaciones y Las interacciones que antes servían de puente entre una familia, un pueblo o un estudiante y sus homólogos de otros lugares -desde el correo electrónico a las llamadas telefónicas o las publicaciones en Internet- se hicieron menos fiables. El acceso a Internet no había progresado
de 2010, en parte porque la inversión necesaria para construir la
infraestructura necesaria simplemente no existían. Cuando se averiaban las torres de telefonía móvil o los cables de fibra óptica, las

"LA DIFUSIÓN DE IDEAS DEPENDE DEL ACCESO A LA COMUNICACIÓN, LOS GRUPOS DE IGUALES Y LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA. AUNQUE ALGUIEN TENGA LOS PLANOS PARA FABRICAR ALGO, PUEDE QUE NO TENGA LOS MATERIALES O LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS. EN UN MUNDO COMO ÉSTE, ¿CÓMO CREAR UN ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN ENTRE ESTAS COMUNIDADES"?

- José Gómez-Márquez, Director del Programa de Innovaciones en Salud Internacional (IIH), MIT

comunicación y aparatos de Internet, mientras que otros se quedaron más aislados por falta de esas conexiones.

Pero hubo aspectos positivos. La capacidad de los gobiernos mejoró en las zonas más avanzadas del mundo en desarrollo, donde las economías ya habían empezado a generar una dinámica autosostenible antes de la crisis de 2008-2010, como Indonesia, Ruanda, Turquía y Vietnam. Zonas con buen acceso a recursos naturales y y un conjunto más sólido de instituciones superpuestas obtuvieron resultados mucho mejores que otros; lo mismo ocurrió con las ciudades y
comunidades en las que un gran número de "retornados" ayudaron a impulsar el cambio y la mejora. La mayor parte de la innovación en estos lugares más favorecidos consistió en modificar los dispositivos y tecnologías existentes para que se adaptaran mejor a un contexto específico. Pero la gente también encontró o inventó nuevas formas -tecnológicas y no tecnológicas- de mejorar su capacidad de sobrevivir y, en algunos casos, de elevar su nivel de vida general. En Accra, un profesor ghanés del MIT, en colaboración con investigadores farmacéuticos reasentados, ayudó a inventar una vacuna comestible y barata contra la tuberculosis que redujo drásticamente la mortalidad infantil en todo el continente. En Nairobi, los retornados pusieron en marcha un proyecto local de "formación profesional para todos" que tuvo un gran éxito y pronto se reprodujo en otras partes del África subsahariana.

Soluciones tecnológicas improvisadas, "suficientemente buenas", para todo, desde el agua hasta los residuos.
y el aprovechamiento de la energía para mejorar el rendimiento de los cultivos y el control de las enfermedades- surgieron para colmar las lagunas. Las comunidades se hicieron más unidas. Se crearon microfábricas, huertos comunales y redes

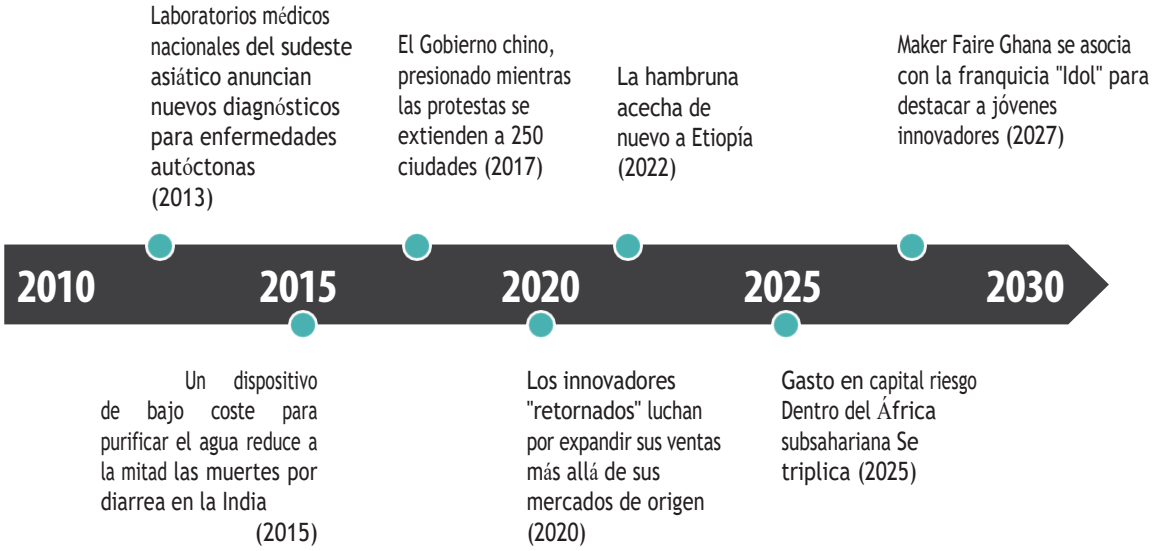
monedas diseñadas para impulsar el comercio local y acercar a las comunidades. En ningún lugar fue esto más cierto que en la India, donde proliferaron los experimentos localizados, y triunfaron o fracasaron, con escasa conexión o repercusión en otras partes del país, o del mundo.

Estos avances fueron alentadores, pero también frustrantes. En ausencia de canales comerciales y de IED duraderos, los experimentos y las innovaciones locales no podían ampliarse ni impulsar el crecimiento general. Para los que buscaban, era difícil encontrar o acceder a soluciones creativas. La ampliación se vio aún más inhibida por la falta de estándares tecnológicos compatibles, lo que dificultó la reproducción de las innovaciones. Las aplicaciones desarrolladas en la China rural no funcionaban en la India urbana.

El acceso a Internet de alta velocidad, que fue apareciendo gradualmente en algunas zonas a pesar de la debilidad del gobierno. o filantrópicas- sí ayudaron, permitiendo a los estudiantes de zonas aisladas del mundo en desarrollo acceder al conocimiento y la instrucción a través de la palabra escrita y otros medios como el vídeo. Pero el desarrollo de dispositivos, productos e innovaciones tangibles siguió retrasándose en lugares donde la capacidad de fabricación local aún no se había ampliado. Las soluciones de ingeniería más complejas resultaron aún más difíciles de desarrollar y difundir.

En 2025, la colaboración por fin estaba mejorando, y empezaban a surgir ecosistemas de investigación e intercambio, muchos de ellos "virtuales". Sin embargo, sin grandes avances en la integración económica mundial y la colaboración, muchos temían que las buenas ideas quedaran aisladas y que la supervivencia y el éxito siguieran siendo un fenómeno local, no mundial ni nacional. −

TITULARES EN SMART SCRAMBLE



PAPEL DE LA FILANTROPÍA EN SMART SCRAMBLE

Las organizaciones filantrópicas buscan financiación a nivel de base, para llegar más rápidamente a la gente y resolver problemas a corto plazo. El metaobjetivo en este mundo es ampliar la escala: identificar y crear capacidad desde lo individual hasta lo institucional, porque sin coordinación global, la innovación no puede ampliarse por sí sola. La filantropía requiere una aguda capacidad de selección para identificar soluciones muy localizadas, con bolsas especializadas de conocimientos que dificultan las asociaciones y las transiciones entre sectores y problemas.

Las operaciones filantrópicas están descentralizadas; las sedes son menos importantes, y la capacidad de acceder rápidamente a diferentes partes del mundo y reconfigurar los equipos con poca antelación es clave. Las oficinas se alquilan por días o semanas, no por meses o años, porque hay más gente sobre el terreno, probando, evaluando e informando sobre innumerables proyectos piloto.

TECNOLOGÍA EN SMART SCRAMBLE

La inestabilidad económica y política fractura las sociedades del mundo desarrollado, disminuyen los recursos para el desarrollo tecnológico y los inmigrantes con talento se ven obligados a regresar a sus países de origen. Como resultado, la capacidad y el conocimiento se distribuyen más ampliamente, lo que permite que surjan muchos pequeños focos de innovación "hágalo usted mismo". Abundan las soluciones "suficientemente buenas" de baja tecnología, improvisadas con cualquier material y diseño que se pueda encontrar. Sin embargo, la transferencia de tecnología punta a través de la inversión extranjera directa es poco frecuente. Las deficiencias estructurales en el ecosistema de la innovación en general -en el acceso al capital, los mercados y una Internet estable- y en la proliferación de normas locales limitan un crecimiento y un desarrollo más amplios.

Tendencias tecnológicas y aplicaciones que podríamos ver:

- Las mejoras de la tecnología energética se orientan más hacia la eficiencia - obtener más de las fuentes de energía existentes- que hacia las tecnologías de nueva generación, aunque se producen algunas mejoras locales en la generación y distribución de energía eólica y geotérmica.
- Los fallos en la cadena mundial de suministro de medicamentos aceleran la aparición de remedios homeopáticos de gran potencia, creados mediante bioingeniería local, que sustituyen a los antibióticos en los dispensarios de muchos hospitales de países en desarrollo.
- La microfabricación generalizada, mediante impresoras 3D, permite fabricar componentes de repuesto para motores y máquinas, lo que posibilita un "mantenimiento perpetuo" para compensar los eslabones comerciales rotos.
- Los huertos urbanos proliferan en las megalópolis a medida que los nuevos habitantes tratan de complementar la escasez de alimentos y mantener su patrimonio agrícola.
- Las comunidades técnicamente avanzadas utilizan redes malladas para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad, pero la mayoría de los pobres de las zonas rurales siguen sin tener acceso.

LA VIDA EN SMART SCRAMBLE

El destartalado avión de seis plazas, en el que **Lidi era** la única pasajera, dio un brusco bandazo. Lidi gimió, se agarró a los reposabrazos y aguantó mientras el avión descendía bruscamente antes de estabilizarse en una trayectoria suave. Lidi odiaba los aviones pequeños. Pero con los escasos aviones comerciales que surcan África en la actualidad, no tenía muchas opciones. Lidi -eritrea de nacimiento- era una emprendedora social con una misión que consideraba crucial para el futuro de su continente natal, y soportar estos vuelos en avión era un sacrificio desafortunado pero necesario. Trabajando con un pequeño equipo de tecnólogos, el objetivo de Lidi era ayudar a que las buenas ideas e innovaciones que estaban surgiendo en África se difundieran más rápidamente o, en realidad, se difundieran del todo.

En este sentido, Lidi tenía mucho trabajo por delante. Acelerar y ampliar el impacto de las soluciones locales desarrolladas para mercados muy locales no era nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta la irregularidad del acceso a Internet en África y la perspectiva miope que ahora, en 2025, era un fenómeno generalizado. Antes le preocupaba cómo trasladar buenas ideas de un continente a otro; hoy en día consideraría un gran éxito extenderlas 30 kilómetros. Y la redundancia creativa era escandalosa. La semana pasada, en Mali, Lidi había pasado un rato con un agricultor cuya cooperativa estaba desarrollando una mandioca resistente a la sequía. Estaban muy orgullosos de sus esfuerzos, y con razón. Lidi no tuvo valor para decirles que, aunque su trabajo era brillante, ya se había hecho. Varias veces, en varios lugares.

Durante sus muchos vuelos, Lidi había pasado horas m i r a n d o por la ventanilla, contemplando los pueblos y ciudades que había más abajo. Deseaba que hubiera una forma más fácil de hacer saber a los innovadores de esos lugares que quizá no estaban inventando, sino reinventando de forma independiente, herramientas, bienes, procesos y prácticas que ya estaban en uso. Lo que le faltaba a África no eran grandes ideas ni talento: ambos abundaban. Lo que faltaba era encontrar la manera de conectar esos puntos. Y por eso volvió
de nuevo en este avión desvencijado y rumbo a Túnez. Ella y su equipo estaban ahora se concentra en promover las redes malladas en toda África, para que los lugares sin acceso a Internet puedan compartir nodos, conectarse e incluso compartir y ampliar sus mejores innovaciones.

Conclusión
Thoughts

Como se ha visto, cada uno de los escenarios, si llegara a desarrollarse, exigiría diferentes estrategias y tendría diferentes implicaciones para la forma en que una serie de organizaciones trabajarán y se relacionarán con los cambios tecnológicos. Pero sea cual sea el mundo que puedan surgir, hay que tomar decisiones reales sobre qué áreas y metas abordar y cómo impulsar el éxito hacia objetivos concretos.

Esperamos que la lectura de los relatos de los escenarios y de las historias que los acompañan sobre filantropía, tecnología y personas haya despertado su imaginación, provocando nuevas reflexiones sobre estos temas emergentes y sus posibilidades.
A la hora de desarrollar estos escenarios, destacamos tres puntos clave.

En primer lugar, es fundamental tener en cuenta el vínculo entre tecnología y gobernanza para comprender mejor cómo podría desarrollarse y desplegarse la tecnología. En algunos futuros, se cuestionó la primacía del Estado-nación como unidad de análisis en el desarrollo, ya que las estructuras supranacionales o subnacionales resultaron más destacadas para la consecución de los objetivos de desarrollo. En otros futuros, el poder del Estado-nación se reforzó y se convirtió en un actor aún más poderoso
tanto en beneficio como en detrimento de el proceso de desarrollo, en función de la calidad de la gobernanza. Las tecnologías afectarán a la gobernanza y ésta, a su vez, desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar qué tecnologías se desarrollan y a quién pretenden y pueden beneficiar esas tecnologías.

Un segundo tema recurrente en los escenarios es que la labor de desarrollo requerirá distintos niveles de intervención, posiblemente de forma simultánea. En algunos escenarios, las organizaciones filantrópicas y otros agentes del desarrollo se enfrentan a una serie de obstáculos a la hora de trabajar con grandes instituciones, pero pueden enfrentarse a un conjunto de oportunidades aún por desvelar para trabajar con socios no tradicionales, incluso particulares. En Una organización capaz de navegar entre estos niveles y actores puede estar mejor posicionada para impulsar el éxito.

Reflexiones finales

LAS INTERVENCIONES IMPULSADAS POR EL DESARROLLO NO SUELEN SER LO SUFICIENTEMENTE CUIDADOSAS CON LO QUE LA TECNOLOGÍA NECESITA PARA FUNCIONAR EN UN CICLO DE TRES, CINCO O SIETE AÑOS. QUÉ ESCALA SE NECESITA ¿PARA QUE EL DESPLIEGUE TENGA ÉXITO? ¿QUÉ NIVEL DE FORMACIÓN SE NECESITA? SER SOSTENIBLE EN TÉRMINOS DE MANTENIMIENTO? ¿CÓMO EVOLUCIONAN ESTOS REQUISITOS? ¿A LO LARGO DEL TIEMPO?

- Isha Ray, Profesora de la Escuela de Información, Energía y Grupo de Recursos de la Universidad de California-Berkeley

El tercer tema destaca el valor potencial de los escenarios como elemento crítico del desarrollo de estrategias. Estos relatos han servido para poner en marcha el proceso de generación de ideas, fomentar la mentalidad prospectiva de los participantes y servir de guía para las actividades de seguimiento de tendencias y exploración del horizonte. También ofrecen un marco útil que puede ayudar a seguir y dar sentido a los primeros indicadores e hitos que podrían señalar la forma en que el mundo se está transformando realmente.

Aunque estos cuatro escenarios varían significativamente entre sí, hay un tema común a todos ellos: las nuevas innovaciones y usos de la tecnología serán una parte activa e integral de la historia del desarrollo internacional en el futuro. La naturaleza cambiante de las tecnologías podría configurar las características del desarrollo y los tipos de ayuda al desarrollo que se demandan. En un futuro en el que las tecnologías sean efectivamente adoptadas y adaptadas por los pobres a gran escala, las expectativas sobre la prestación de servicios podrían cambiar radicalmente. Una comprensión más profunda de las formas en que la tecnología puede influir en el desarrollo preparará mejor a todos para el futuro y nos ayudará a todos a conducirlo en direcciones nuevas y positivas.

Anexo

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS

A continuación figura una lista de las 15 incertidumbres críticas presentadas a los participantes durante el taller de creación del escenario principal de este proyecto. Estas incertidumbres se seleccionaron a su vez de una lista mucho más larga generada durante fases anteriores de investigación y entrevistas exhaustivas. Las incertidumbres se dividen en tres categorías: tecnológicas, sociales y medioambientales, y económicas y políticas.

Cada incertidumbre se presenta junto con dos puntos finales polares, ambos representan una dirección muy diferente en la que podría desarrollarse esa incertidumbre.

INCERTIDUMBRES TECNOLÓGICAS

nuevas	↑	tecnologías más impacto en el desarrollo	↓	tecnologías existentes
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo	↑	origen de la tecnología innovaciones esenciales para el desarrollo	↓	mundo desarrollado y algunos BRIC
ralentizar la adopción de nuevas tecnologías	↑	normas sociales y	↓	permiten una rápida adopción
pocos	↑	nuevas innovaciones que reduzcan sustancialmente la mortalidad infantil y en la niñez (vacunas, tratamientos, curas)	↓	muchos

INCERTIDUMBRES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

estático,	↑	identidad comunitaria en la	↓	dinámico, abierto a la novedoso y no tradicional
restringido	↑	oportunidades de educación y empleo para las mujeres	↓	en expansión
poco frecuentes y	↑	aparición de "shocks" como enfermedades, hambrunas y	↓	frecuente y altamente
pobre y empeorando	↑	calidad del medio ambiente local en el mundo en desarrollo (aire, agua, saneamiento, entorno construido, etc.)	↓	mejora y mejora

sin prioridad ⬆ cambio climático mundial ⬇ prioridade

INCERTIDUMBRES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

peor de lo esperado	↑	resultados económicos mundiales,	↓	mejora
inhibición	↑	reglas y normas en torno a la actividad empresarial	▶	de apoyo
estáti	↑	educación y formación oportunidades en el mundo en desarrollo	↓	aumentand
marginales y contenidos	◀	conflictos en el mundo en desarrollo	↓	omnipresentes y generalizados
débil, con barreras para	↑	económica internacional y relaciones estratégicas	↓	fuerte, con más cooperación supranacional
peor y más propensos a perturbaciones	↑	seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo	▶	mejor y más seguro

LISTA DE PARTICIPANTES

Este informe es el resultado de un gran esfuerzo y colaboración entre el personal de la iniciativa de la Fundación Rockefeller, los becarios de la Fundación y expertos externos. La Fundación Rockefeller y GBN desean expresar su especial agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con su reflexión y experiencia a lo largo del proceso de elaboración del escenario. Su entusiasta participación en las entrevistas, los talleres y la continua iteración de los escenarios hizo que este proceso de co-creación fuera más estimulante y atractivo de lo que jamás podría haber sido.
sido de otra manera.

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN ROCKEFELLER

Jefes de proyecto

Claudia Juech, Directora General

Evan Michelson, Investigador principal asociado

Equipo central

Karl Brown, Director Asociado

Robert Buckley, Director Gerente

Lily Dorment, Investigadora

Asociada Brinda Ganguly, Directora

Asociada

Veronica Olazabal, Investigadora Asociada

Gary Toenniessen, Director General

Gracias también a todo el personal de la Fundación que participó en el taller de creación

de escenarios en diciembre.

Un agradecimiento especial también a Laura Yousef.

BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROCKEFELLER

G.K. Bhat, TARU Leading Edge, India

Le Bach Duong, Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, Vietnam

Aidan Eyakuze, Sociedad para el Desarrollo Internacional, Tanzania

Michael Free, PATH, Seattle, WA Namrita

Kapur, Root Capital, Boston, MA Paul

Kukubo, Kenya ICT Board, Kenya

Joseph Mureithi, Instituto Keniata de Investigación Agrícola, Kenia

EXPERTOS EXTERNOS

Stewart Brand, cofundador de GBN y Presidente de la Fundación Long Now

Robert de Jongh, Director Regional, SNV América Latina

José Gómez-Márquez, Director de Programa de la iniciativa Innovaciones en Salud Internacional (IIH), Instituto Tecnológico de Massachusetts

Natalie Jeremijenko, diseñadora experimental y directora de xdesign Environmental Health Clinic, Universidad de Nueva York

Athar Osama, Investigador invitado, Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Universidad de Boston

Isha Ray, Profesora, Escuela de Información (Grupo de Energía y Recursos), Universidad de California-Berkeley

Enrique Rueda-Sabater, Director de Estrategia y Desarrollo Empresarial para Mercados Emergentes, Cisco

Caroline Wagner, Analista Senior de SRI International e Investigadora Científica del Centro de Política Internacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad George Washington.

RED MUNDIAL DE EMPRESAS

Andrew Blau, Copresidente

Tara Capsuto, asociada principal Lynn

Carruthers, especialista visual Michael

Costigan, especialista

Jenny Johnston, redactora jefe

Barbara Kibbe, Vicepresidenta de Servicios al Cliente, Monitor Institute

Brie Linkenhoker, Experta Peter

Schwartz, Presidente

THE ROCKEFELLER FOUNDATION

GBN Global Business Network
a member of the Monitor Group

Fundación Rockefeller 420
Quinta Avenida
Nueva York, NY 10018
tel +1 212 869 8500 fax +1 212 764 3468

www.rockefellerfoundation.org

Global Business Network
101 Market Street
Suite 1000
San Francisco, CA 94105
tel +1 415 932 5400 fax +1 415 932 5401

www.gbn.com